

AI 홍수 시대, 글로벌 네트워크 보안 인프라 운영 방안

(싱글 컨텍스트 기반 보안 플랫폼의 위력)

김지민 수석이사 (CISSP, TOGAF9, ITIL Expert)
Sales Engineer / APJ



정보 보안의 현실 &
통합 가시성

컨버전스
보안 아키텍처

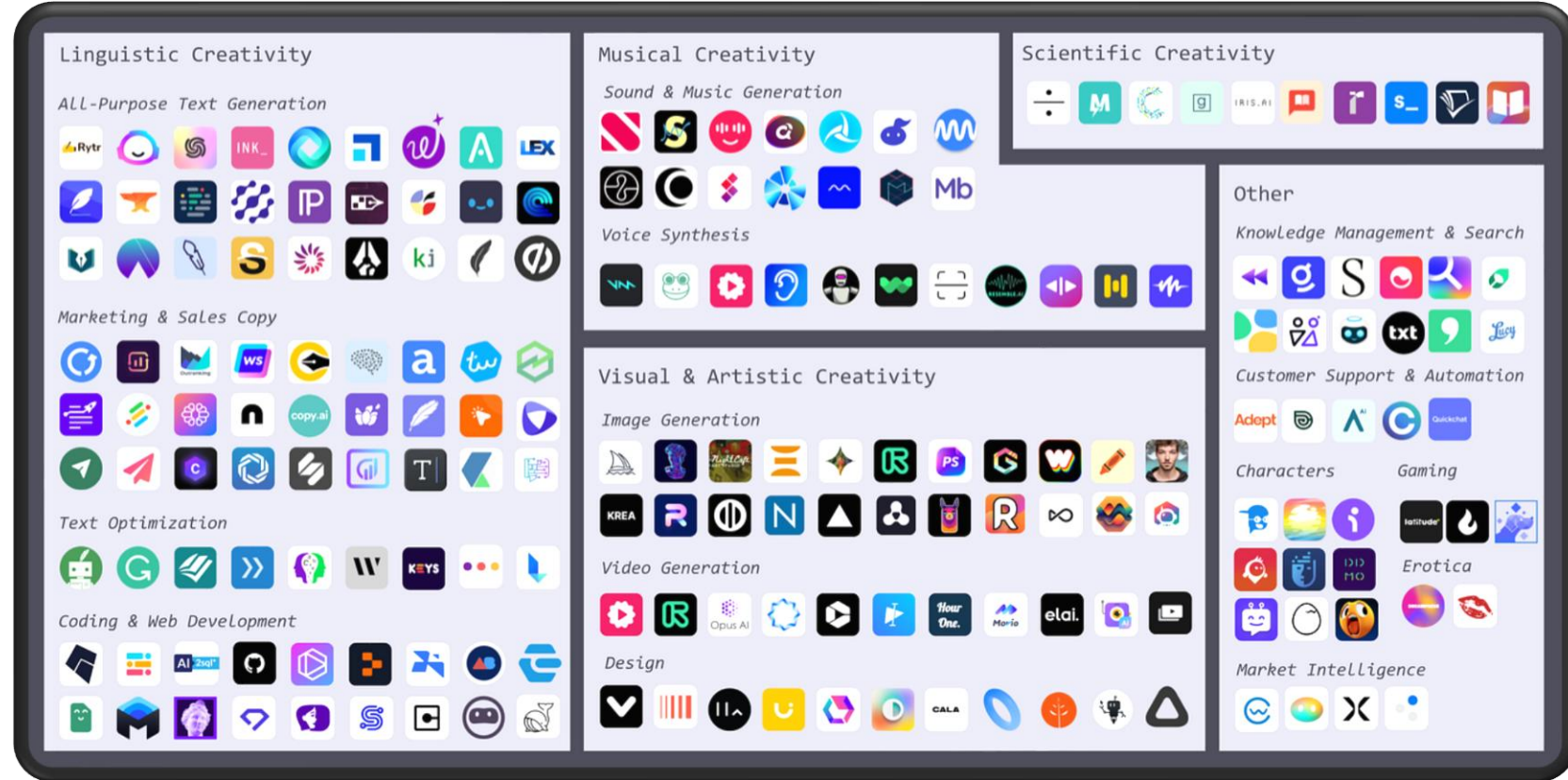
실행 가능한
통합 운영환경

- 비인가 AI / SaaS
- 포인트 솔루션 기반의 IT 인프라
- 제한적인 가시성

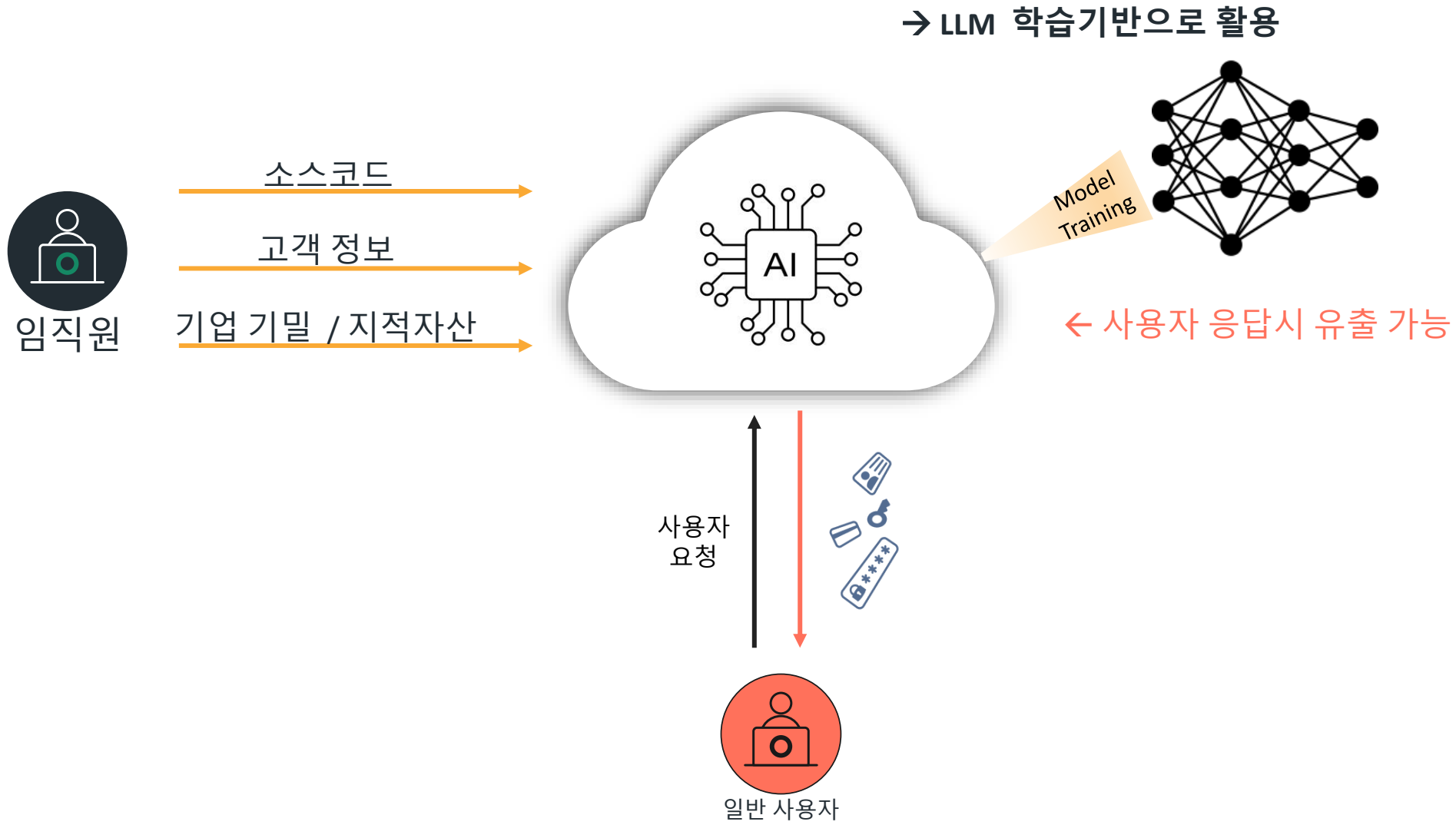
생성형 AI 에 대한 가시성 (“Shadow AI”)

GenAI 서비스 ‘춘추전국시대’

- **What:**
어떤 서비스들이 사용되는지?
- **Who:**
누가 사용중인지?
- **How:**
어떻게, 얼마나 사용중인지?
- **Where:**
혹시 민감 정보는 어디로?



GenAI 이용시 민감정보 유출 경로



LLM 관련 우려와 현실

기업 62%, 생성형AI 업무에 도입 안해... "정보 유출 우려"

이민우 기자

입력 2024.03.21 12:00 수정 2024.03.21 15:02 00분 39초 소요

71%는 "향후 도입 계획도 없어"



아이덴티티, AI/ML, 생성 AI

공개 LLM 교육 데이터에서 12,000개의 하드코딩된 API 키와 비밀번호가 발견되었습니다.

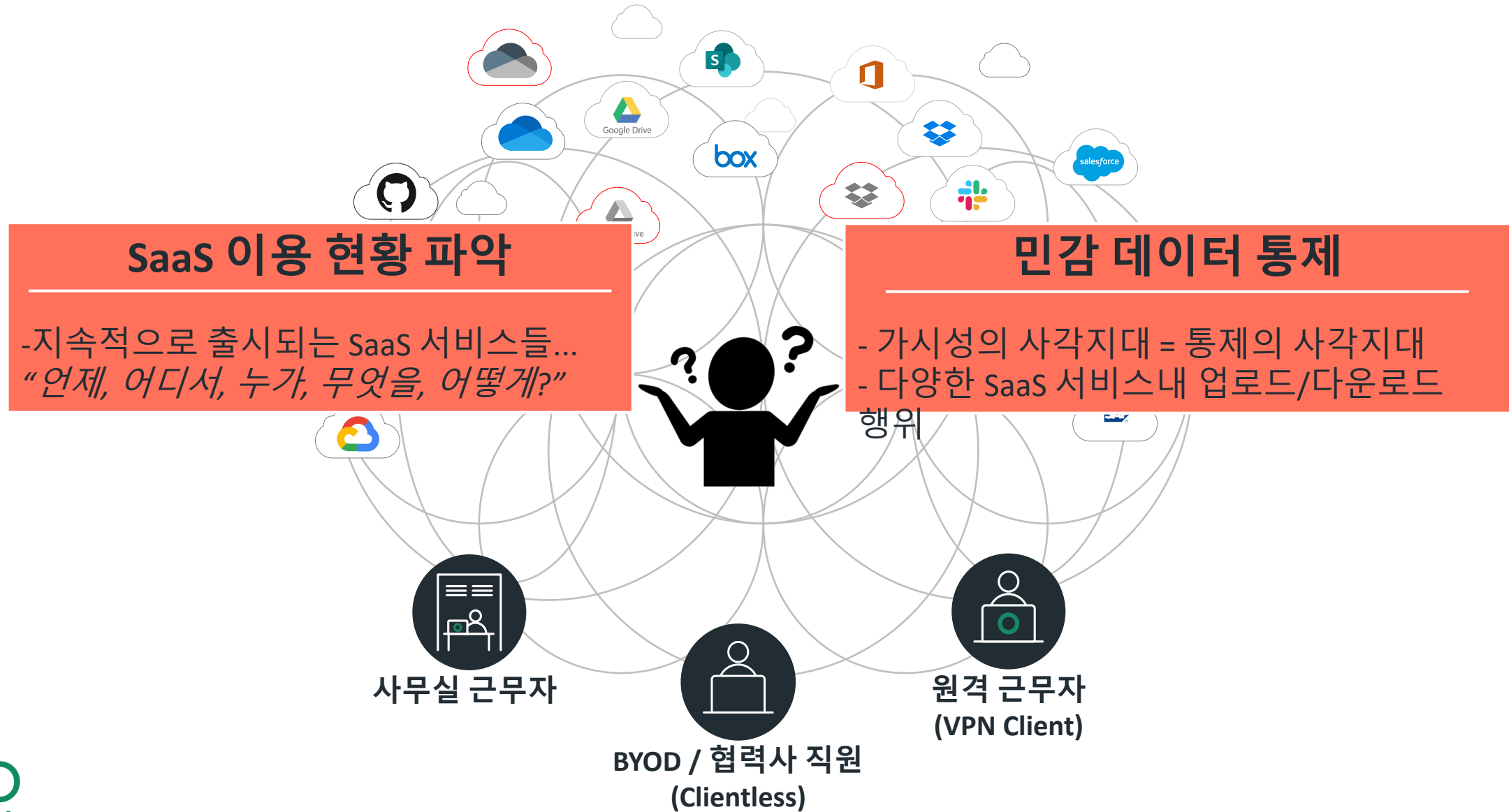
2025년 2월 28일

공유하다

스티브 주리어 지음



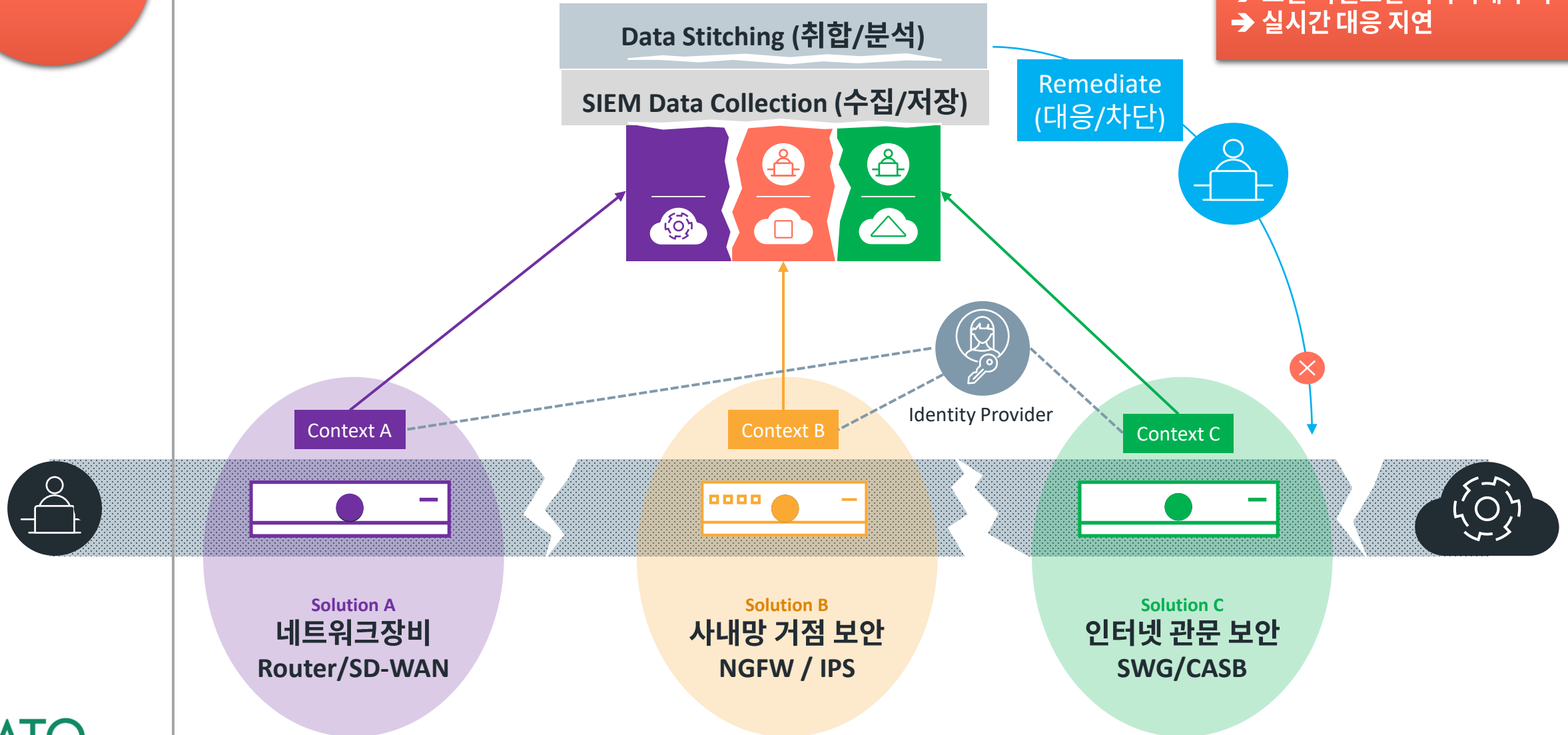
전반적인 가시성 확장 필요: SaaS 접근 및 통제 (“Shadow IT”)



정보보안의
현실

포인트 솔루션의 연동 = 통합 운영환경?

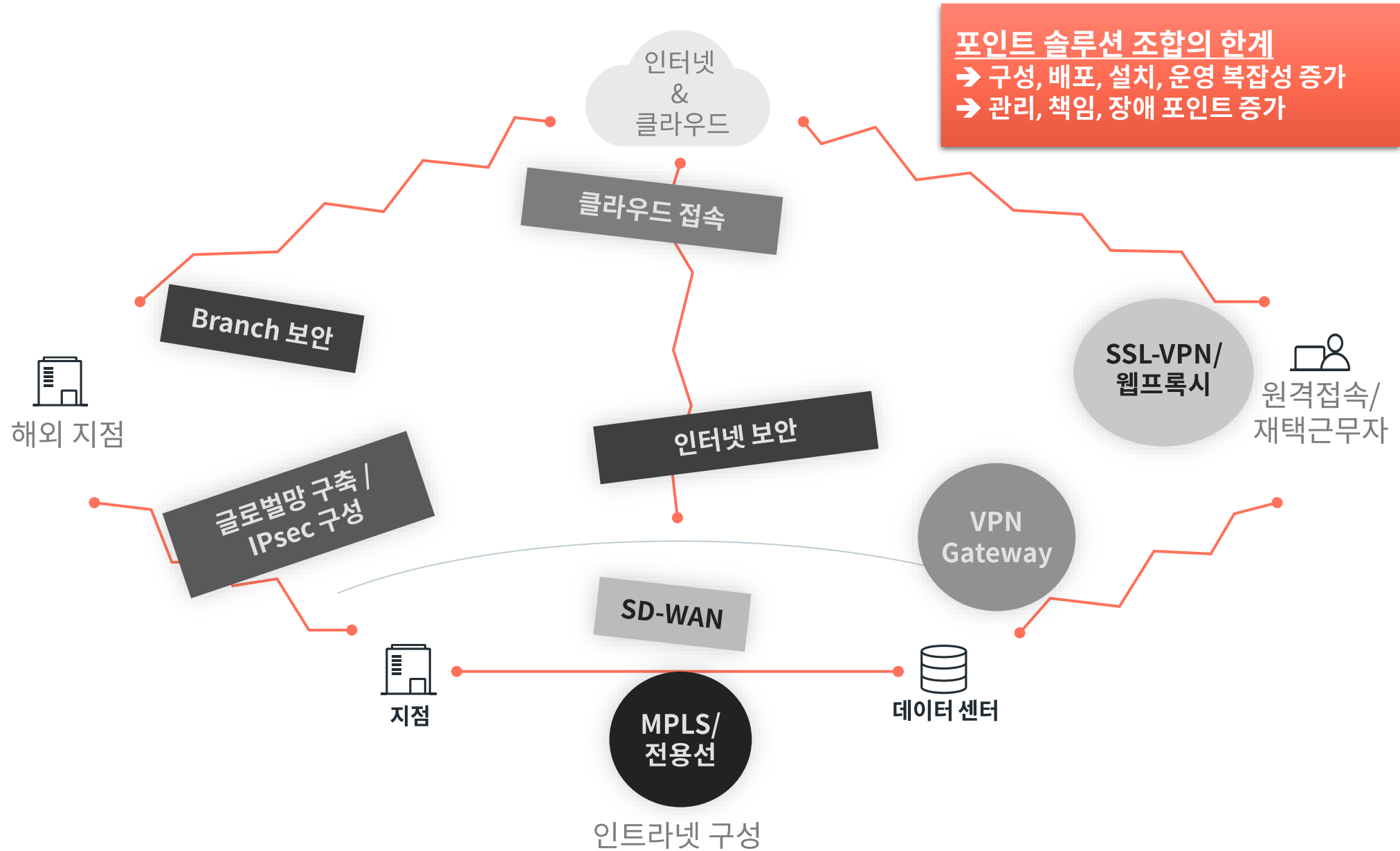
포인트 솔루션 조합의 보안성
→ 보안정책 및 운영 복잡성 증가
→ 보안 이벤트간 맥락이해 부족
→ 실시간 대응 지연





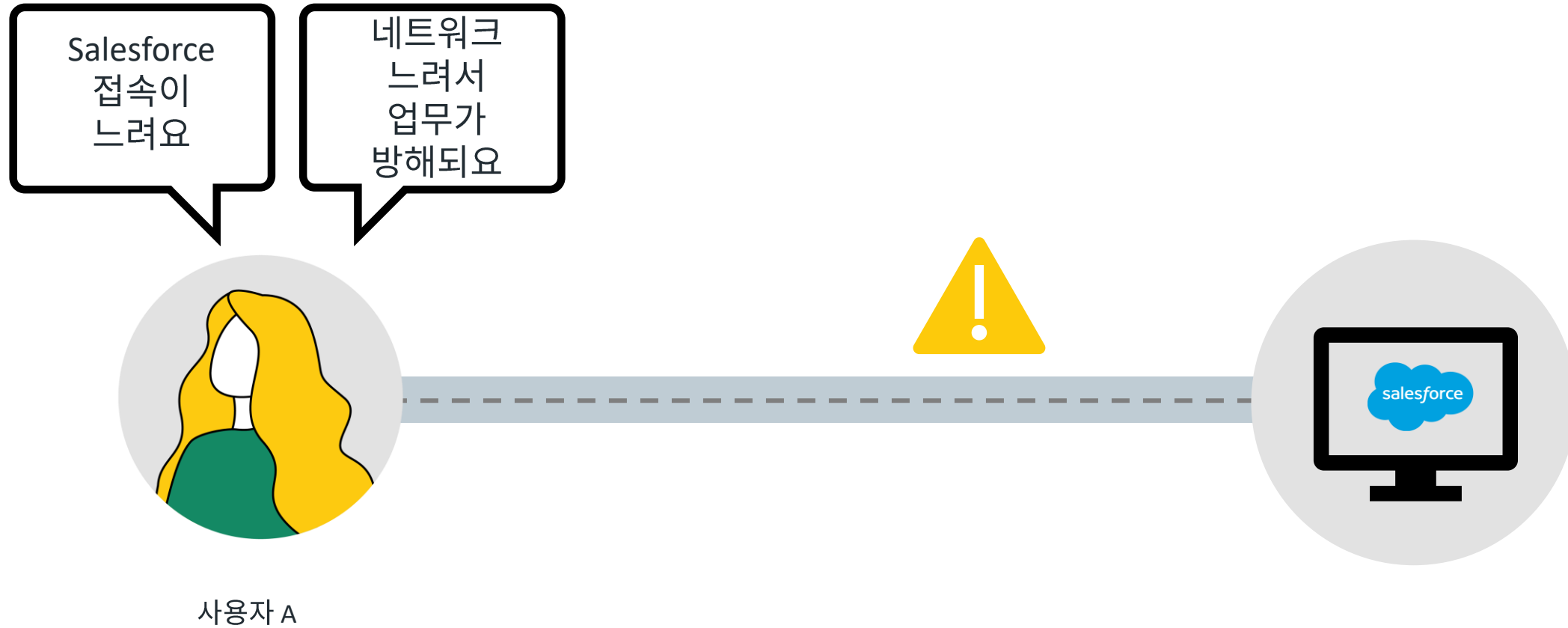
정보보안의
현실

네트워크 영역 확장 = 보안 대상 확장



사용자 경험 및 어플리케이션 성능 평가

일반적인 대응 과정



사용자 경험 및 어플리케이션 성능 평가



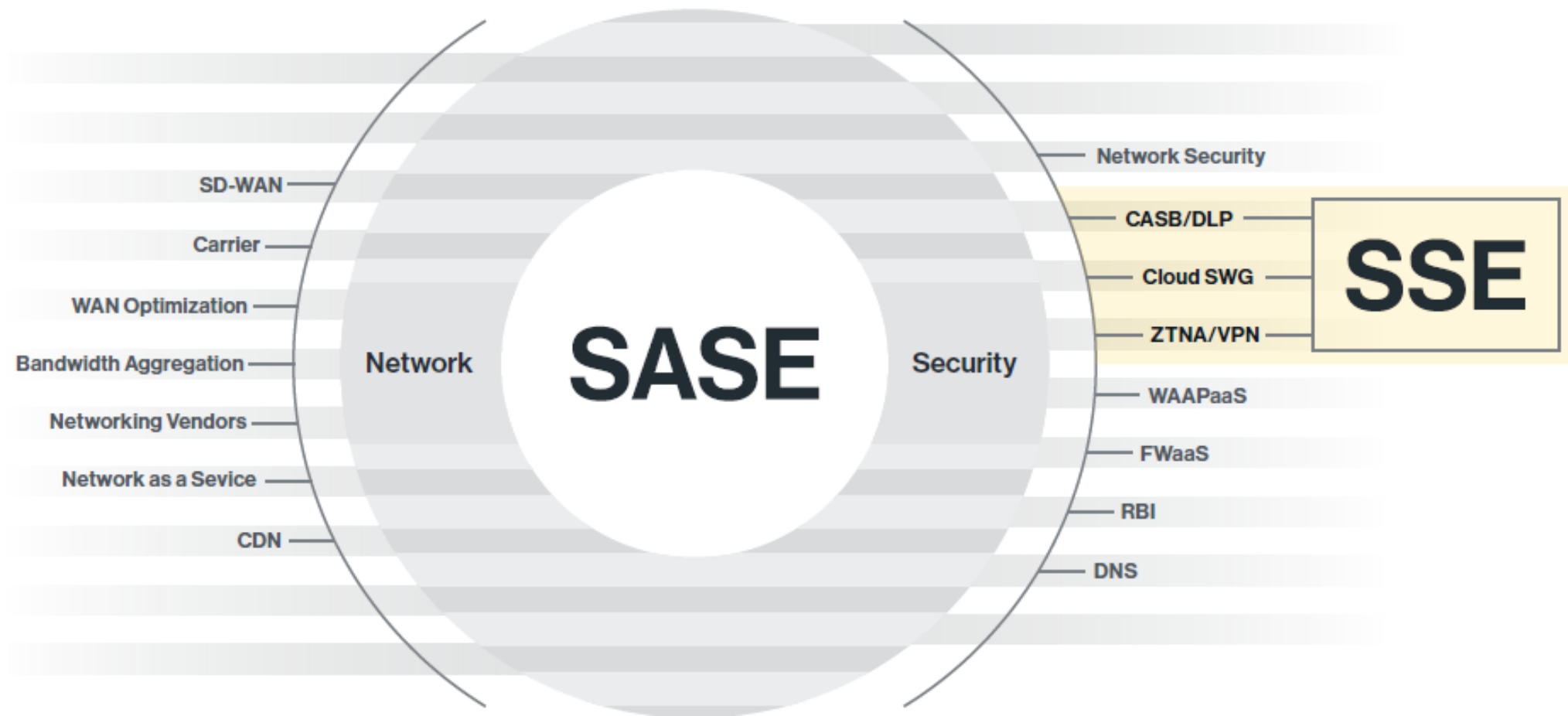
사용자 A



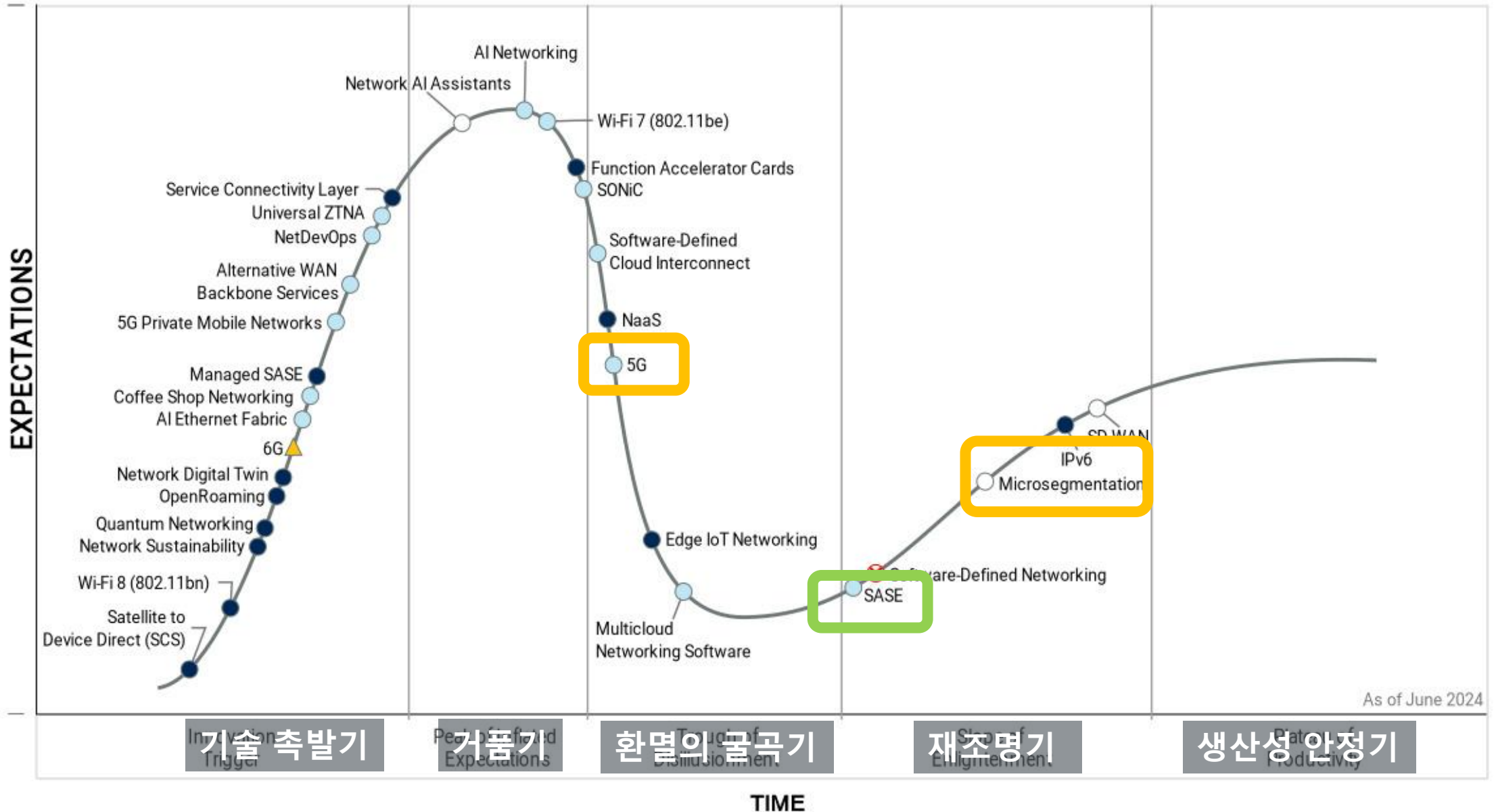
네트워크 보안에 대한 새로운 패러다임

SASE 아키텍처의 출현

Gartner® 가 제시하는 SASE = 네트워크 서비스 + 보안의 컨버전스



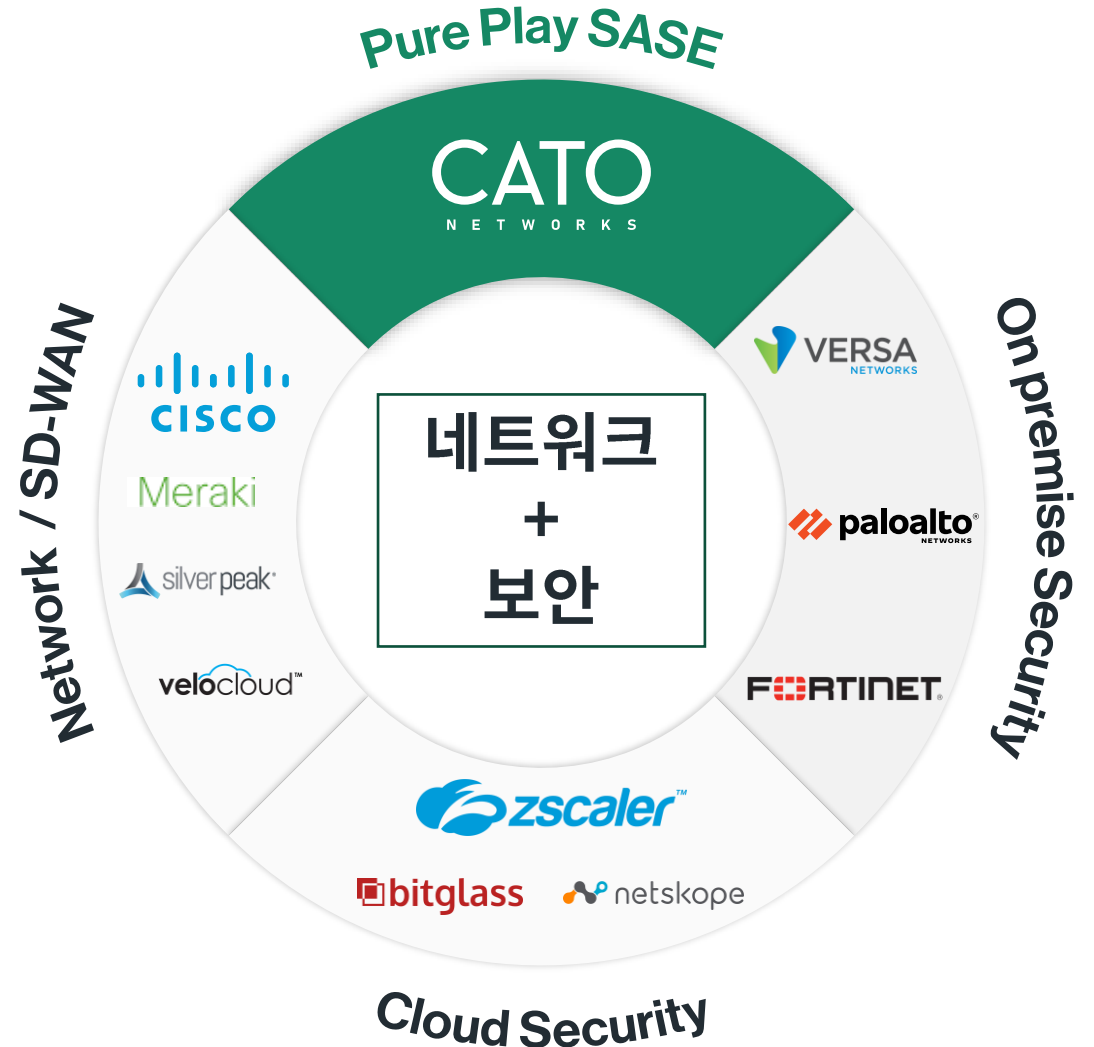
Hype Cycle for Enterprise Networking, 2024



Gartner의 SASE 비전 실현을 향한 접근법

Gartner의 핵심 SASE 구성 요건:

- **Converged** (Network + Security)
통합된 서비스 환경 제공
- **Cloud Native**
물리적 장비의 가상화 (혹은 클라우드로 재편)의 한계점
- **Global Presence**
고객 & 목적지와 가까이 전진배치
- **All Edges**
모든 단말 접속 형태 및 어플리케이션 접근 지원
- **Unified Management**
직관적, 일관적인 단일 관리 포털 (사용자 & 관리자 경험 개선)



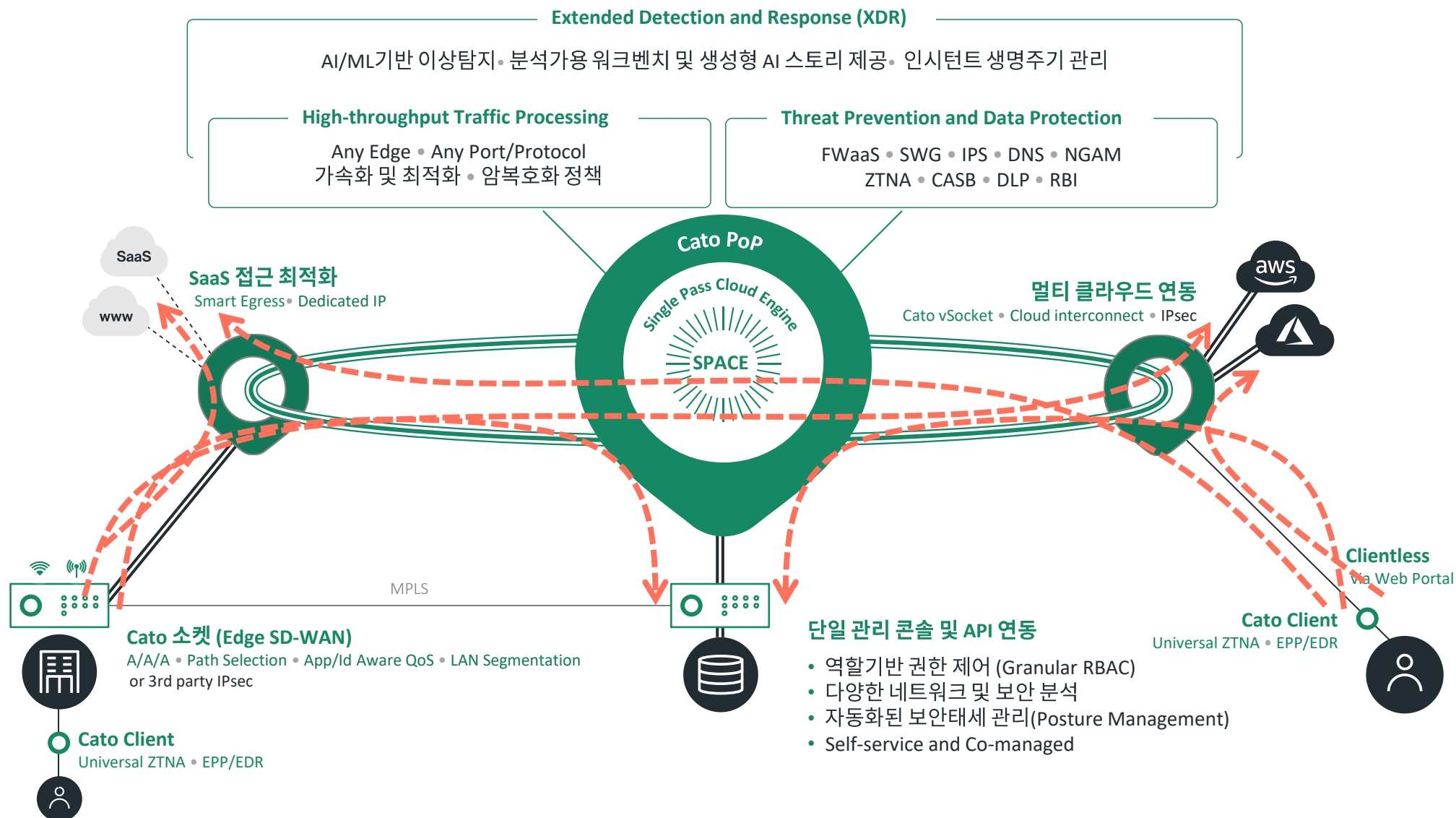
싱글 컨텍스트 (맥락기반의) SASE 플랫폼 및 보안 가시성

Cato
SASE
Cloud

전방위적 SASE 플랫폼을 활용한 AI/ML기반의 보안과 가시성

“세계 최초 SASE플랫폼”

#가트너MQ리더
#싱글벤더SASE
#글로벌백본망
#사설전용팝
#VM아님



Cato SASE Cloud

글로벌 사설 백본망 (자체 구축 인프라)
전세계 80개+ 지역
매분기 지속적인 확장 중



North America (28)

Ashburn, VA*
Atlanta, GA
Austin, TX
Boston, MA
Charlotte, NC
Chicago, IL
Cincinnati, OH
Columbus, OH
Dallas, TX
Denver, CO
Detroit, MI
Honolulu, HI
Houston, TX
Kansas City, MO
Las Vegas, NV
Los Angeles, CA
Miami, FL
Minneapolis, MN
New York, NY
Phoenix, AZ
Portland, OR
Salt Lake City, UT
Santa Clara, CA
Seattle, WA
Canada, Calgary
Canada, Montreal
Canada, Toronto
Canada, Vancouver

Latin America (8)

Brazil, Sao Paulo
Chile, Santiago
Colombia, Bogota
Costa Rica, San Jose
Ecuador, Quito
Mexico, Mexico City
Mexico, Monterrey
Peru, Lima

Europe (20)

Belgium, Brussels
Czech Republic, Prague
Denmark, Copenhagen
Finland, Helsinki
France, Marseille
France, Paris
Germany, Frankfurt*
Germany, Munich
Ireland, Dublin
Italy, Milan
Italy, Rome
Norway, Oslo
Poland, Warsaw
Romania, Bucharest
Spain, Madrid
Sweden, Stockholm
Switzerland, Zurich
The Netherlands, Amsterdam
United Kingdom, London
United Kingdom, Manchester

Middle East & Africa (6)

Israel, Tel Aviv
Kenya, Nairobi
Morocco, Casablanca
Nigeria**
South Africa, Johannesburg
United Arab Emirates, Dubai

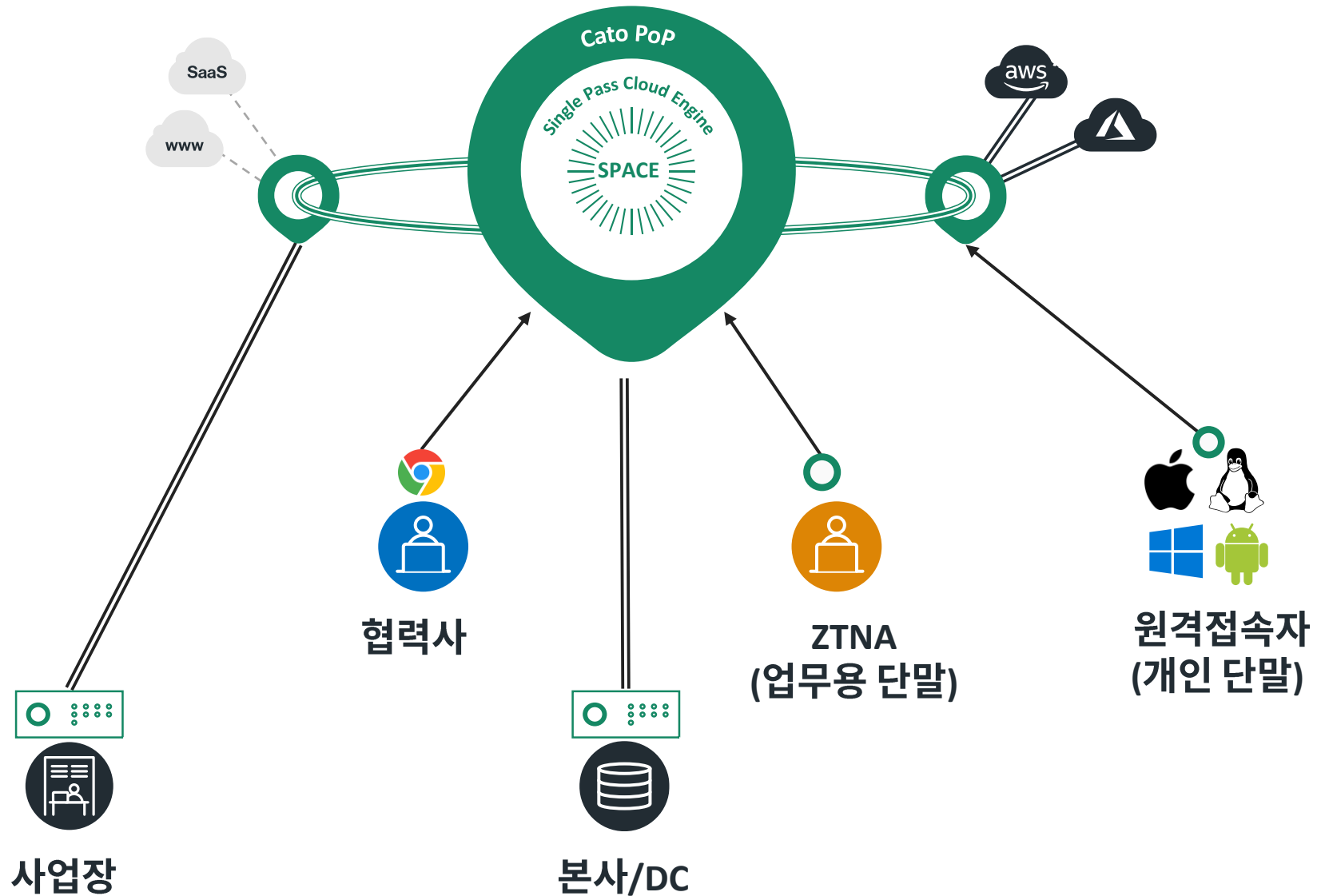
Asia (20)

Australia, Melbourne
Australia, Perth
Australia, Sydney
China, Beijing*
China, Shanghai*
China, Shenzhen*
Hong Kong
India, Chennai
India, Mumbai
Indonesia, Jakarta
Japan, Osaka*
Japan, Tokyo*
Malaysia, Kuala Lumpur
New Zealand, Auckland
Philippines, Manila
Republic of Korea, Seoul
Singapore
Taiwan, Taipei
Thailand, Bangkok
Vietnam, Ho Chi Minh City

*Hosts multiple POPs
** Planned

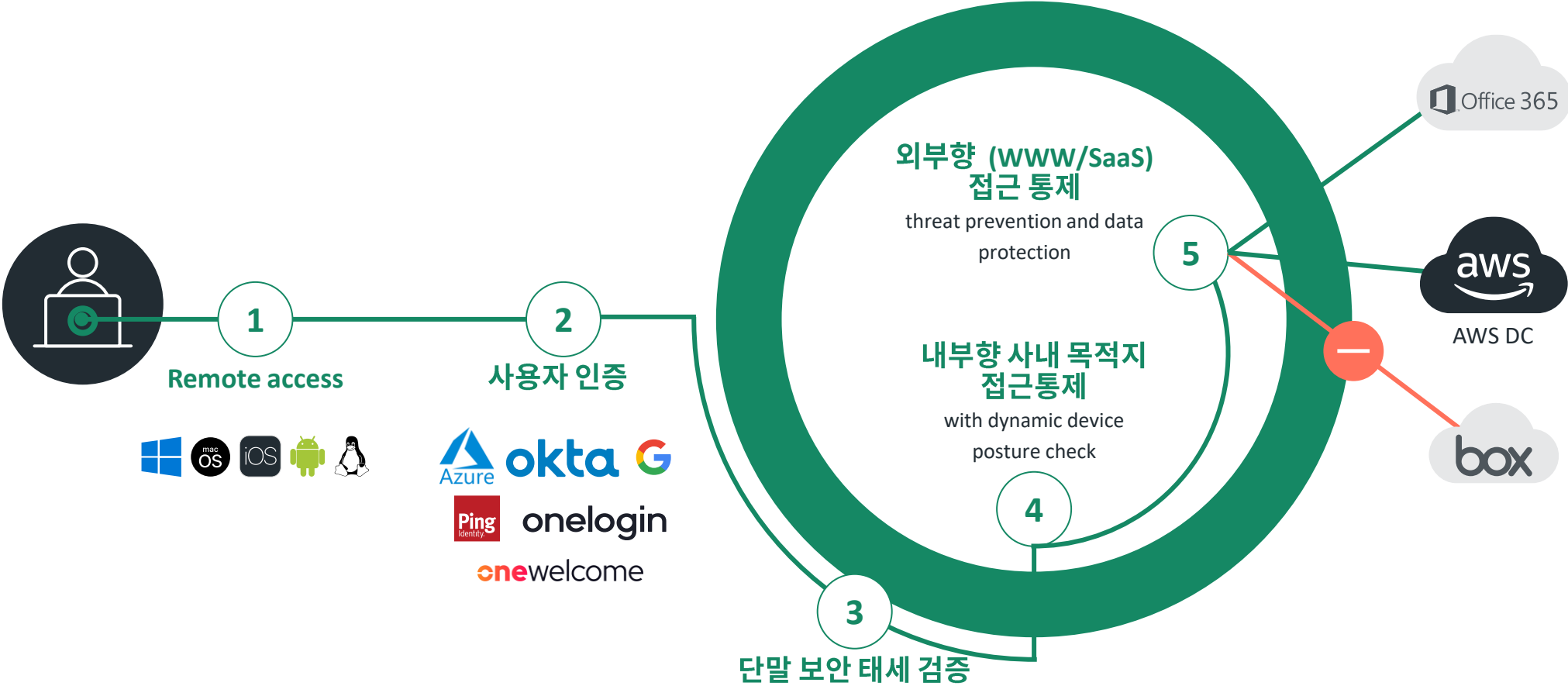
Zero Trust

ZTNA 를 위한 다양한 접속 형태 지원
"Security that follows the user"

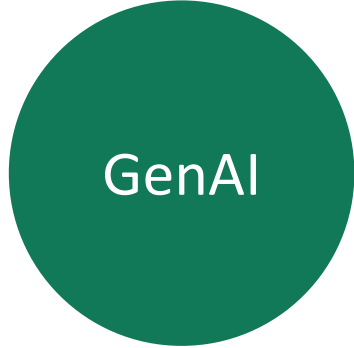


Zero Trust

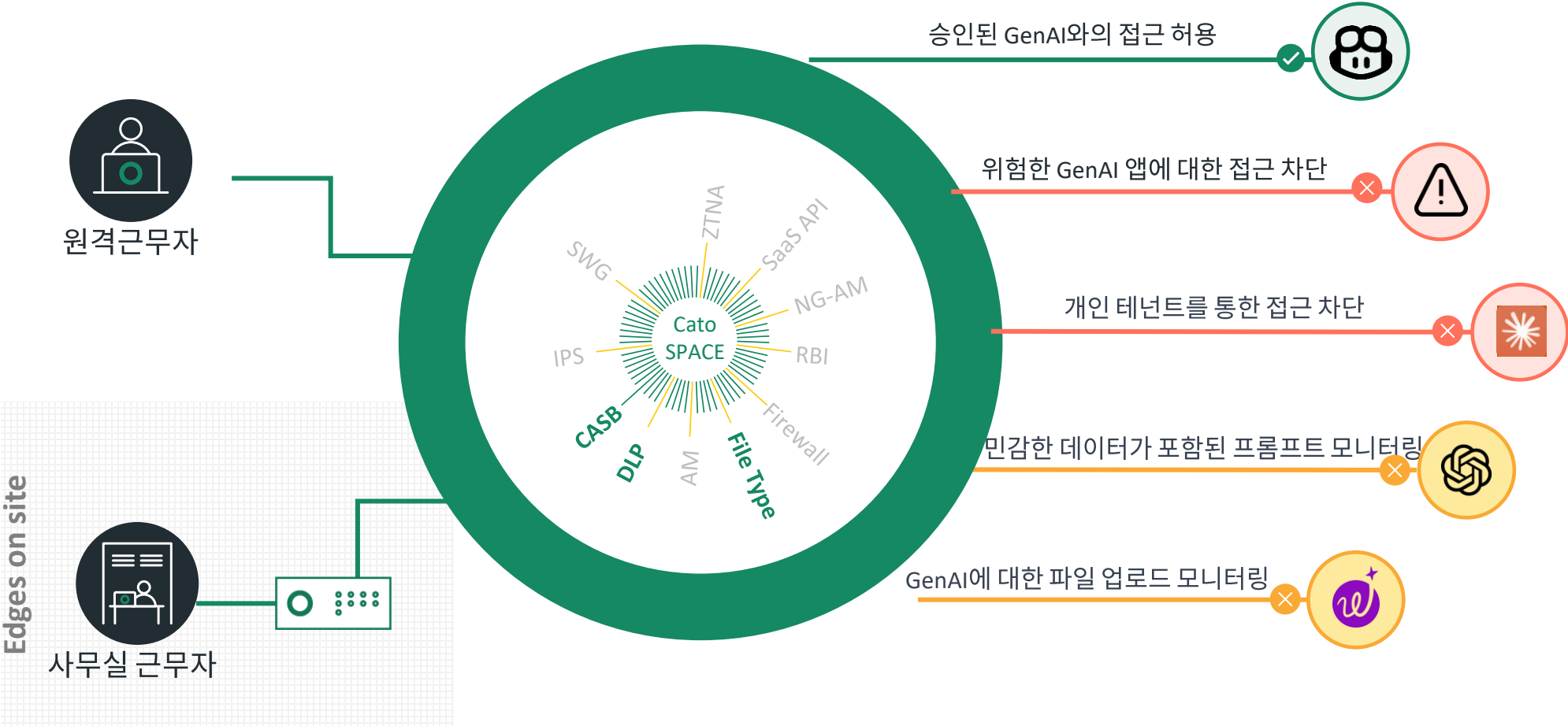
ZTNA 사용자의 심층적 보안 체계



GenAI 가시성



조직 구성원의 GenAI 가시성



GenAI 활용 지원 방안



Shadow AI 가시성

AI 서비스 카테고리 분류
AI Protection 대시보드
GenAI 사용 현황 리포트



AI 서비스 접근 통제

AI 서비스별 세부 활동 식별
AI categories 서비스 차단
Tenant 제어



데이터 보안

민감 DLP 프로필 정책 수립
사용자 웹 활동 모니터링
일관적인 DLP 정책 구현

AI Protection 대시보드

Highlights



Shadow AI



Access Control



Data Protection

CATO NETWORKS

Home Network Access Security Resources Account

Accounts / AI Protection

Download Report Last Month

Category is Conversational AI Application is ChatGPT User Name is Ron Cogan Application Classification is Unsanctioned Filter

GenAI Apps

Classification

Risky Apps

Users

Sensitive Data Violations

Network Usage

53 7 New

Sanctioned 103 Unsanctioned 423

11 High Risk

1,253

9,438

5.7TB

Apps per Category

All 53

Conversation 18

Grammar 9

Code 7

Business 6

Media 6

Travel 4

HealthCare 2

Productivity 1

Overview

Events by Action

167.2K Total Events

Block 24K Monitor 94K Allow 49K

Top GenAI Apps

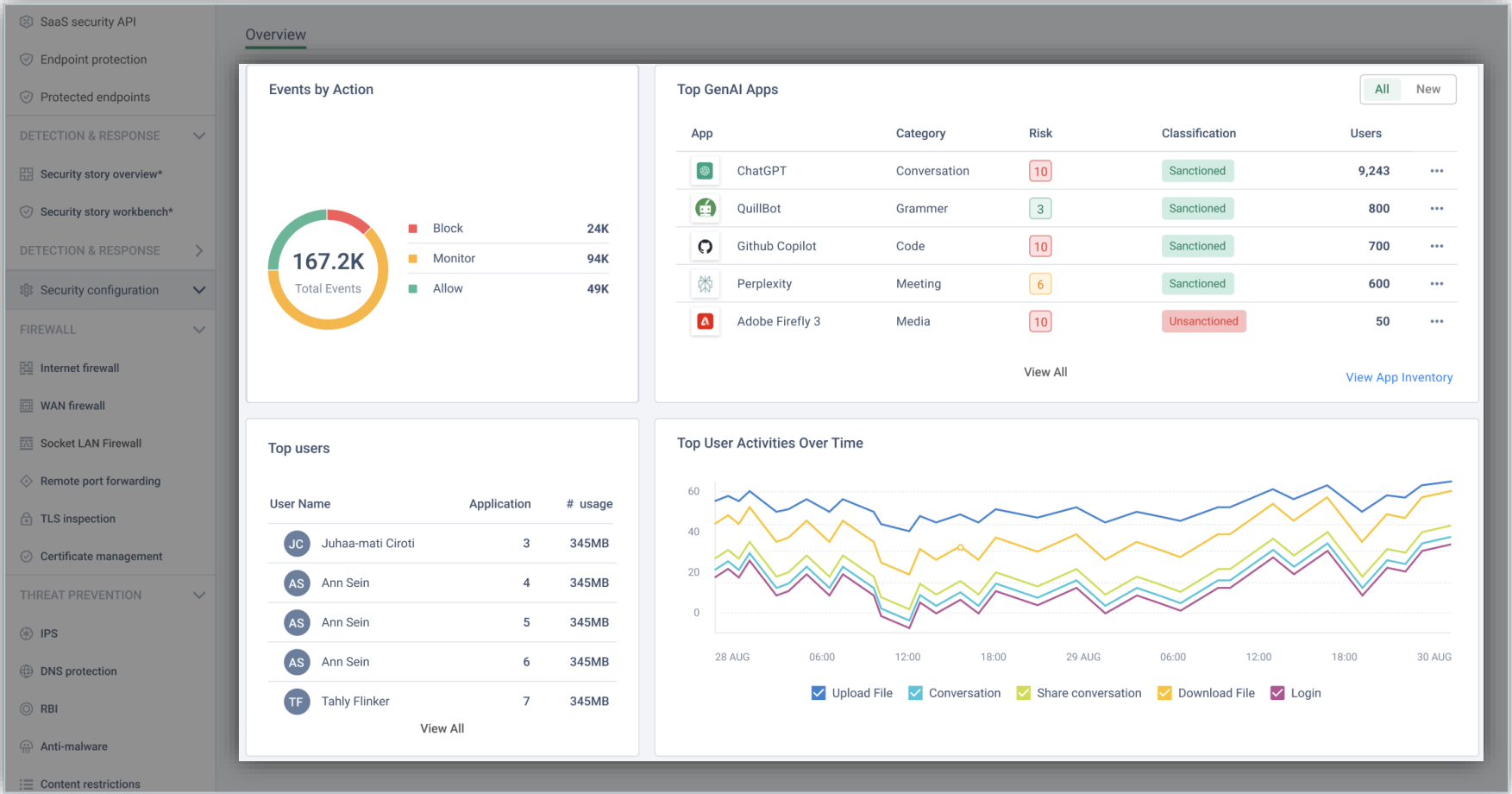
All New

App	Category	Risk	Classification	Users
ChatGPT	Conversation	10	Sanctioned	9,243
QuillBot	Grammar	3	Sanctioned	800
Github Copilot	Code	10	Sanctioned	700
Perplexity	Meeting	6	Sanctioned	600
Adobe Firefly 3	Media	10	Unsanctioned	50

View All View App Inventory

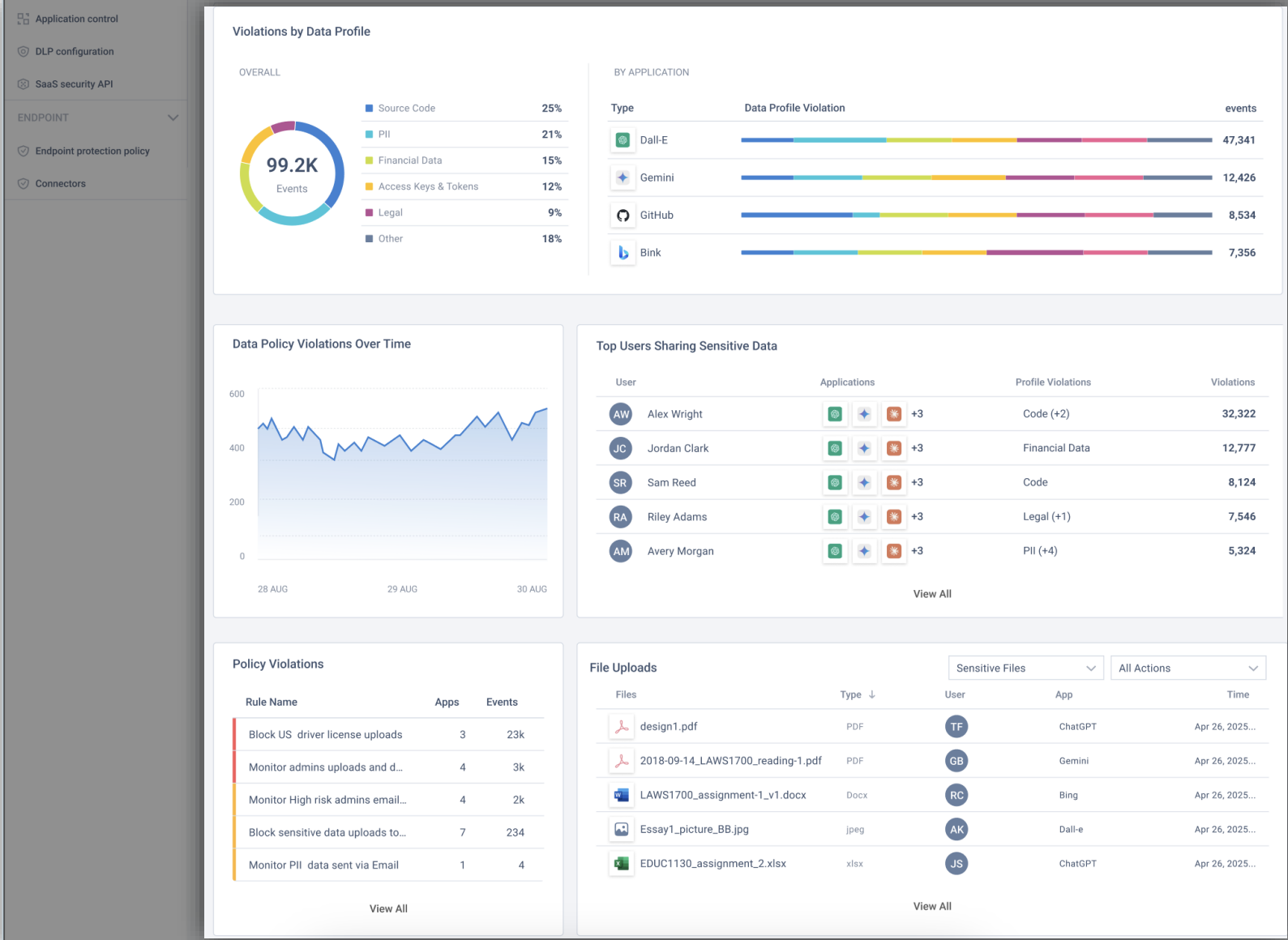
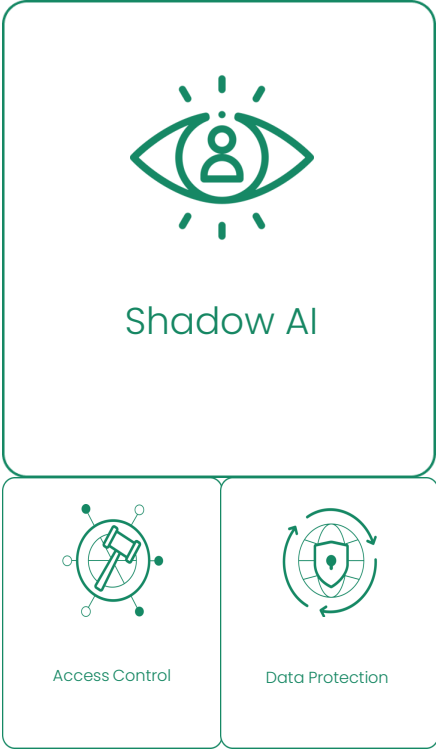
GenAI 활용 지원 방안

GenAI 사용 현황 파악



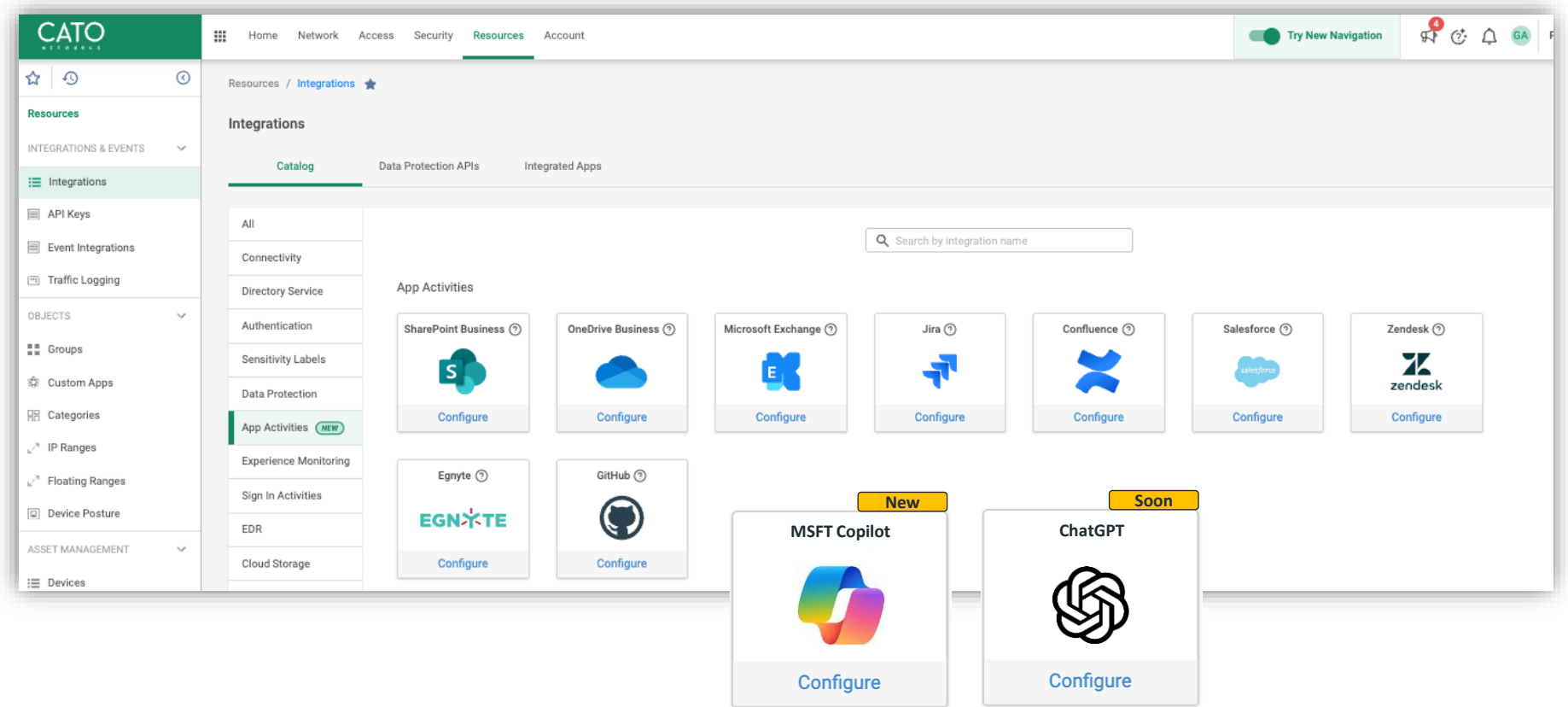
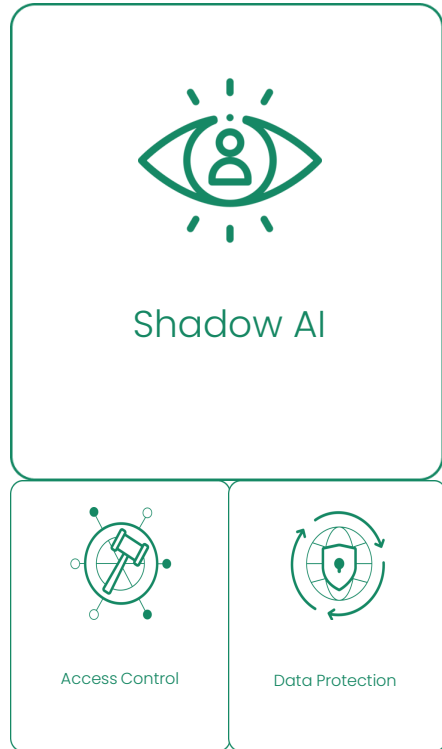
GenAI 활용 지원 방안

데이터 보안



GenAI 활용 지원 방안

GenAI Connector 직접 연동



GenAI 활용 지원 방안

GenAI 리포트



Shadow AI



Access Control



Data Protection

New

×

Scheduled Report

1

Report Type

Report Name *

My GenAI Report

Enabled

Type *

GenAI Security Report

2

3

4

Subscriptions

Send notification to

Mailing List

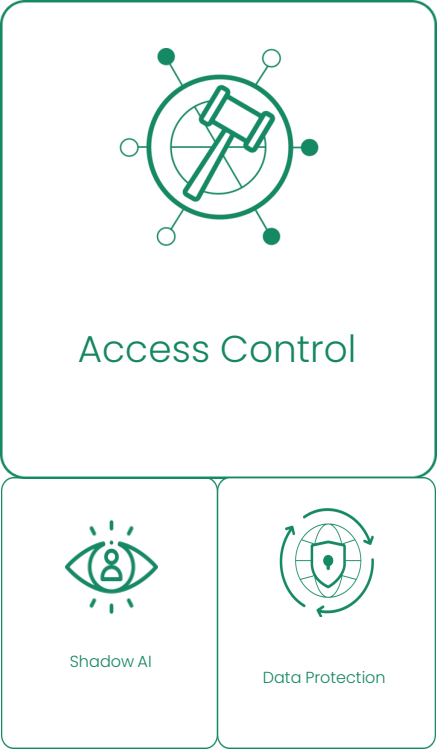
Mailing List

Search or select Mailing List

New

GenAI 활용 지원 방안

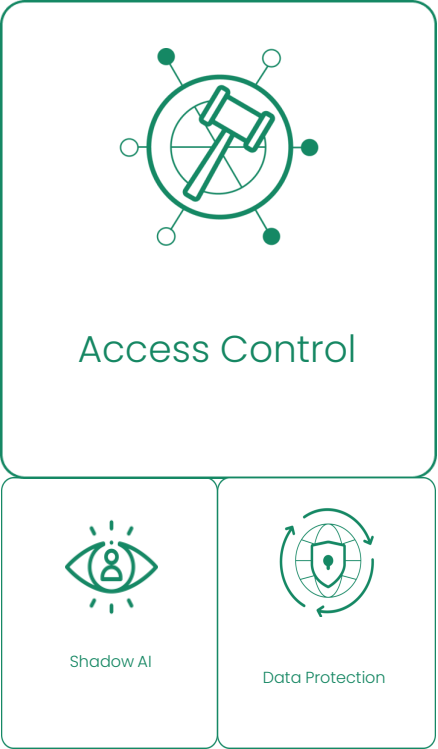
접근통제



Application Control Policy									
Header Injections									
✓ App Control Enabled ✓ Data Control Enabled									
🔍 Search Export Save ⚙️ New ▼									
#	Type	Name	Source	Application	Criteria		Severity		Action
1	App	Block risky AI code assistant apps	* Any	Code Assistants	CRITERIA	Risk Score greater than 5	H High		⊗ Block
2	App	WordTune - Block file uploads	* Any	Wordtune	ACTIVITIES	Writing Assistant	H High		⊗ Block
3	App	Claude - Allow login only from corporate tenant	* Any	Anthropic (Claude AI)	ACTIVITIES	Login: Mail contains catonetworks.com	H High		✓ Allow
4	App	Claude - Block login for non-corporate tenant	* Any	Anthropic (Claude AI)	ACTIVITIES	Login	H High		⊗ Block

GenAI 활용 지원 방안

접근통제



Tenant Restriction								
App Control Enabled Data Control Enabled								
Q Search Export Save New								
#	Type	Name	Source	Application	Criteria		Severity	Action
1	App	Block risky AI code assistant apps	Any	Code Assistants	CRITERIA	Risk Score greater than 5	High	Block
2	App	WordTune - Block file uploads	Any	Wordtune	ACTIVITIES	Writing Assistant	High	Block
3	App	Claude - Allow login only from corporate tenant	Any	Anthropic (Claude AI)	ACTIVITIES	Login: Mail contains catonetworks.com	High	Allow
4	App	Claude - Block login for non-corporate tenant	Any	Anthropic (Claude AI)	ACTIVITIES	Login	High	Block

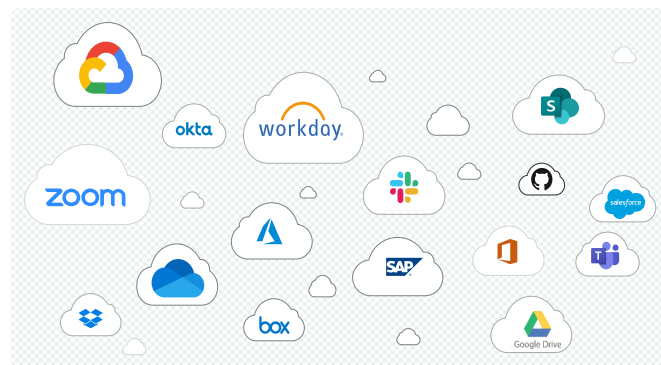
웹 어플리케이션 / SaaS 가시성 (CASB 보안)

CASB 보안

어플리케이션 제어 (CASB): 인라인 탐지 + SaaS 어플리케이션간 API 연동

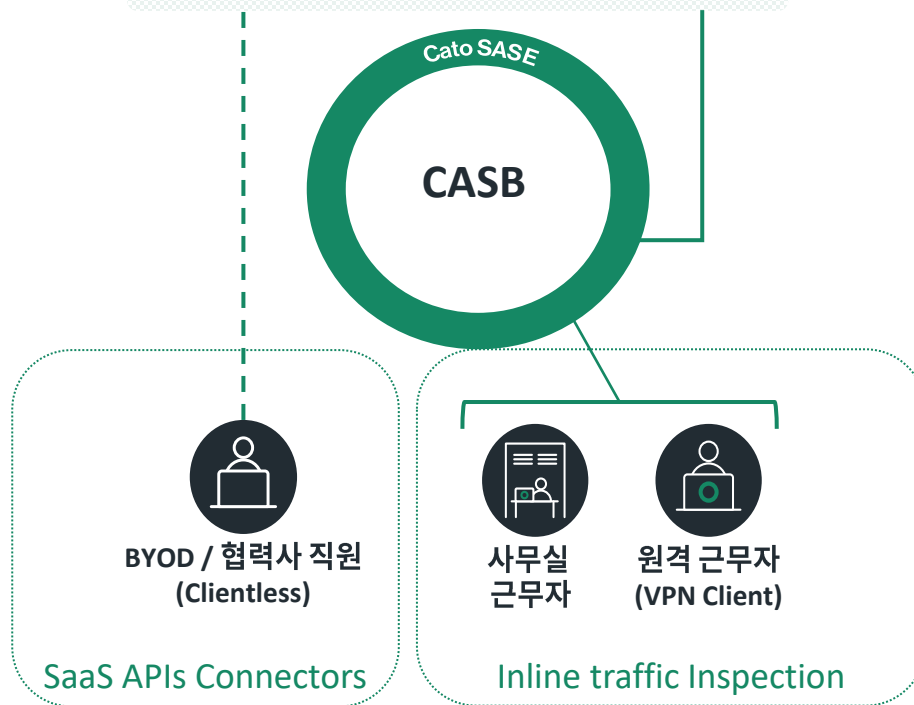
API 연동을 통한 사용자 모니터링

승인된 SaaS 서비스와
Cato 간 사전 API 연동

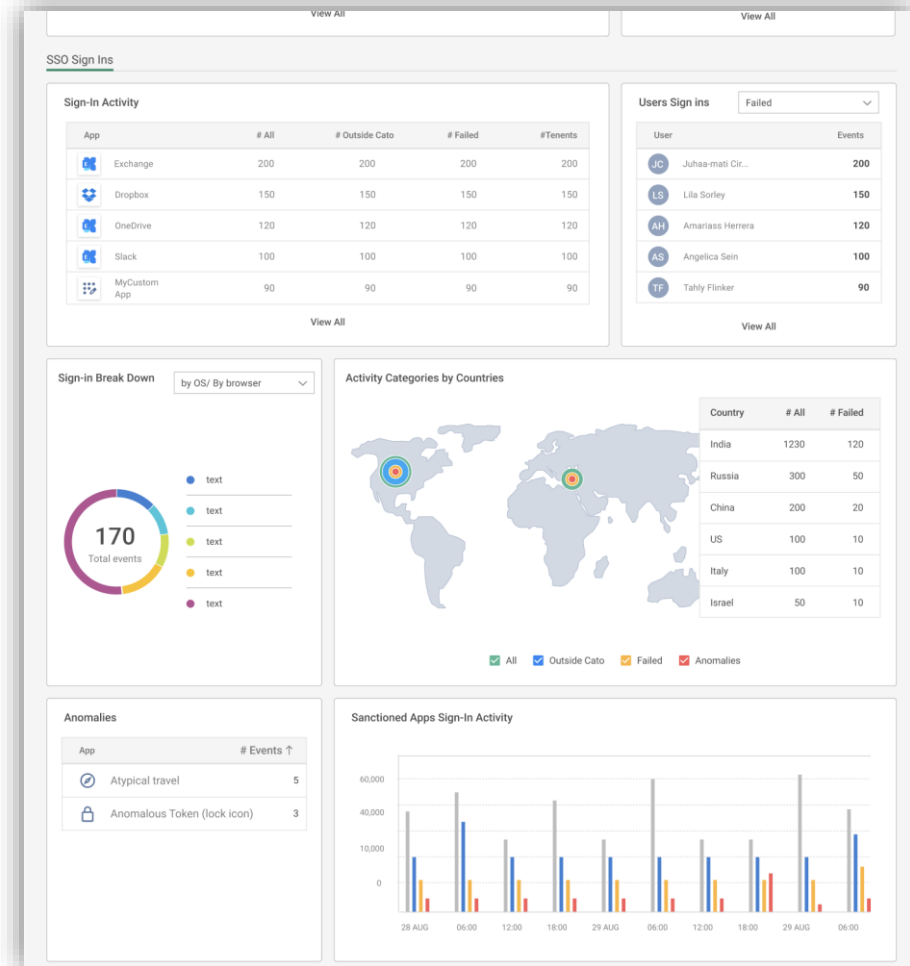
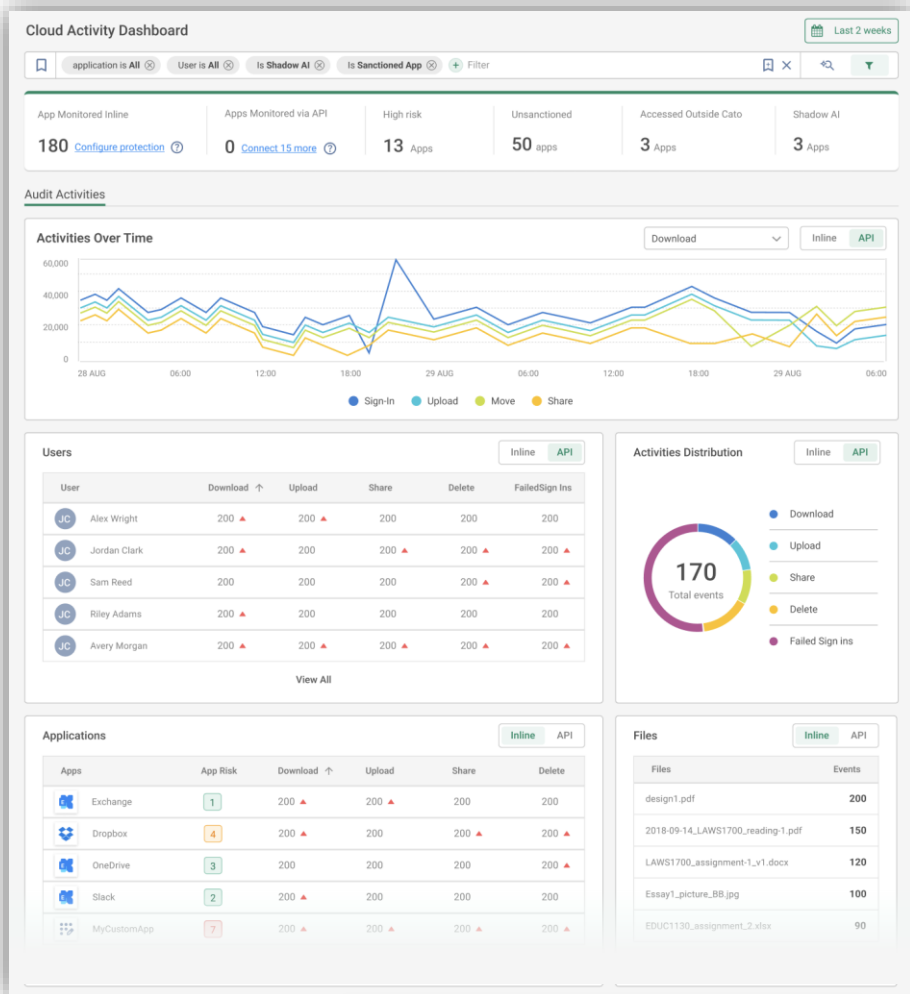


Cato POP 인라인 검사

승인된 SaaS 서비스 및 비인가
서비스에 대한 통합 검사 수행



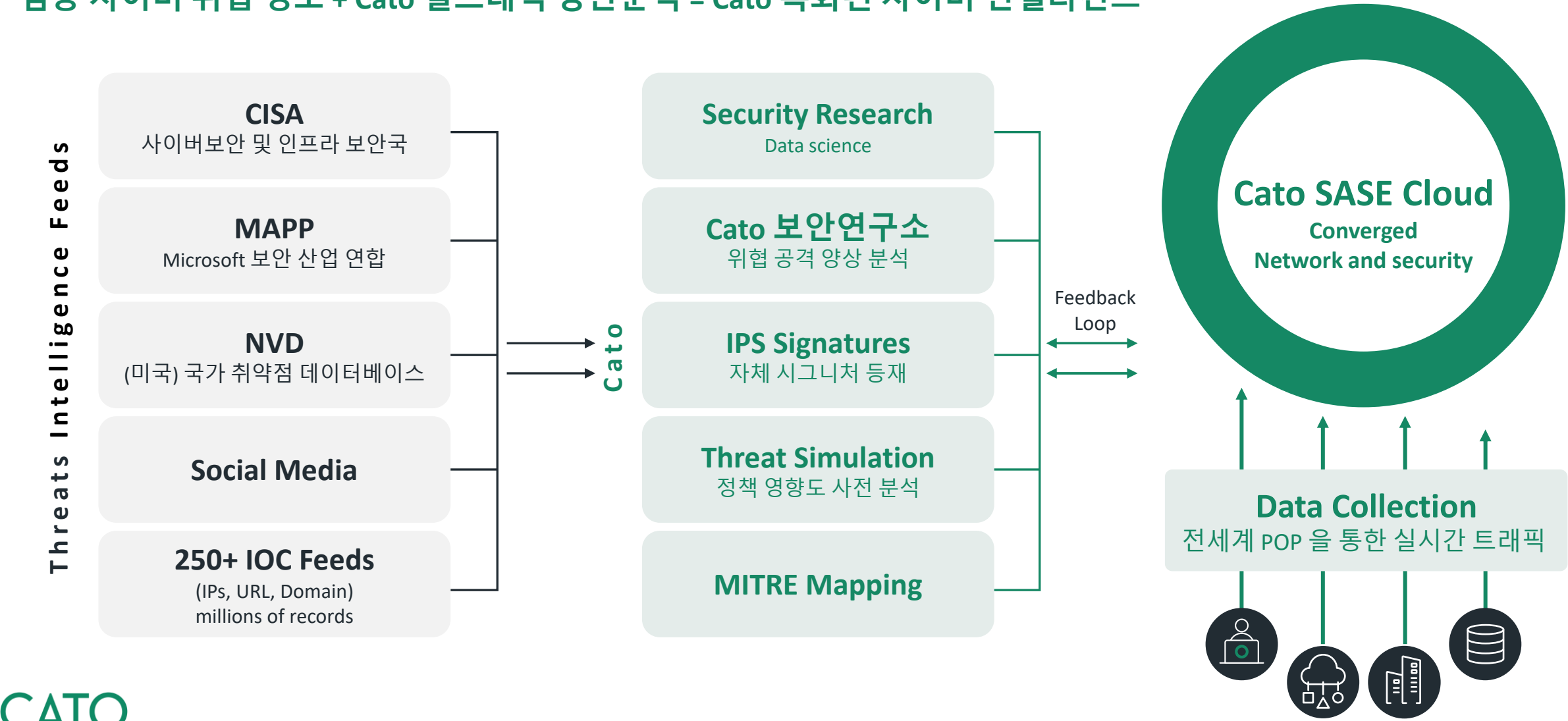
Unified Insights from CASB and IDP APIs, providing a consolidated view of SaaS Apps usage, **Users** accessing SaaS Apps, **Activities**, **Files**, and **SSO sign-ins**
CASB 서비스에 대한 포괄적인 인사이트 (Office, Client, Clientless, BYOD 등)
SaaS 앱 사용량, SaaS 앱에 액세스하는 사용자, 활동, 파일 및 SSO 로그인



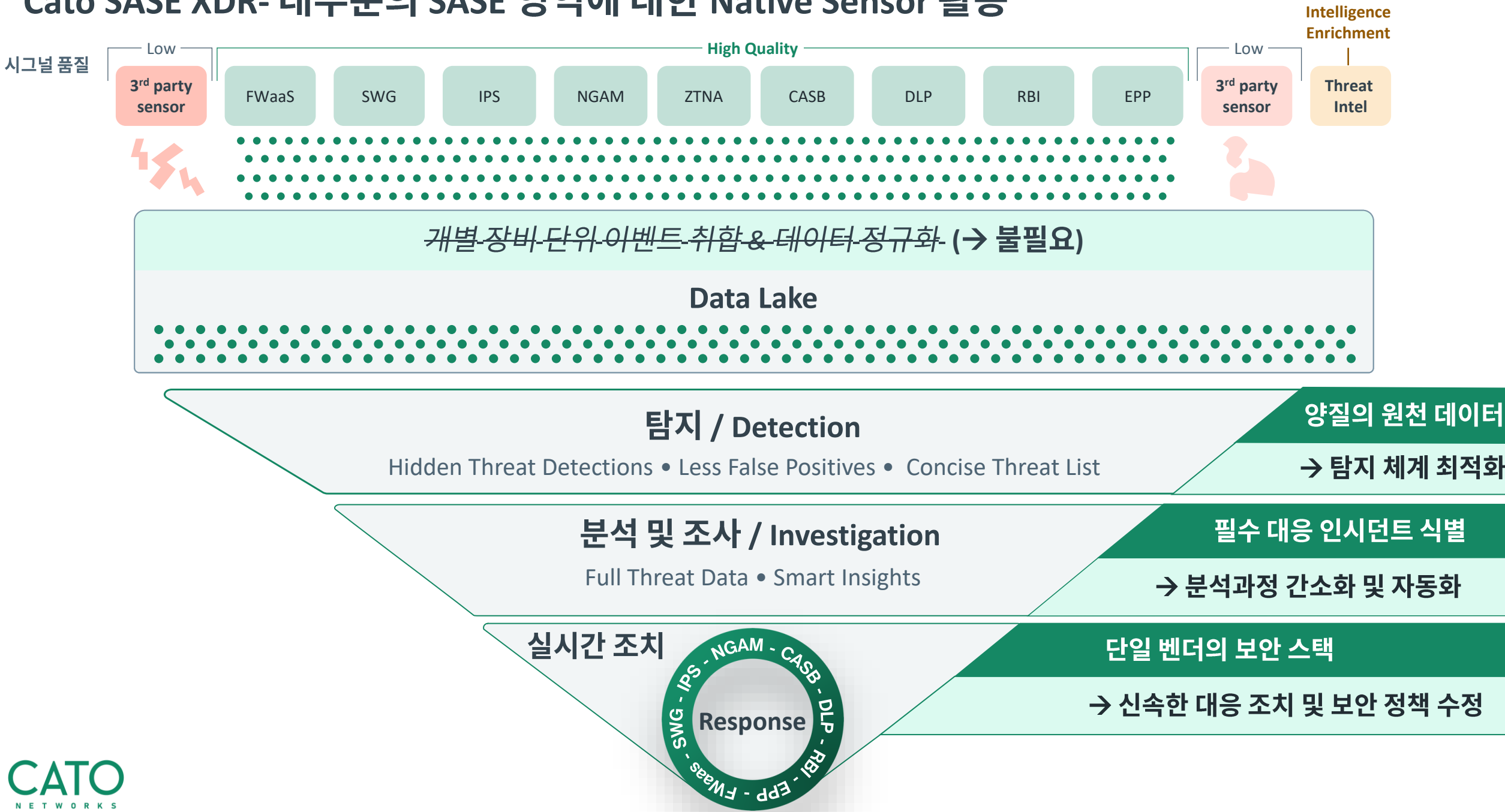
보안 인프라 컨버전스 및 통합 분석 (FW, SWG, IPS, NGAM, XDR)

검증된 보안 인텔리전스

범용 사이버 위협 정보 + Cato 실패트릭 상관분석 = Cato 특화된 사이버 인텔리전스



Cato SASE XDR- 대부분의 SASE 영역에 대한 Native Sensor 활용



생성형 AI 활용예: XDR Story

← Detection & Response Story

Overview

Related Stories

Attack Detected

Abnormal Network Activity

Producer

Threat Hunting

Analyst Severity

-

Analyst Verdict

-

Dec 27, 2023 05:30 am

1

Story created

Abnormal Network Activity

Sep 25, 2024 11:32 pm By PM

2

Status updated to

Pending Analysis

Details

See Summary

Source

Copy

Abnormal Network Activity found on device Robin's Host 8 using www.sachmmv

Description:

Identifies potentially malicious outbound traffic by analyzing suspicious n... specific high-risk IP geolocations. This encompasses domains registered and carrying a risky reputation.

First Signal:

Jan 26, 2024 05:30:13 AM

Creation Date:

Dec 27, 2023 05:30:13 AM

Last Updated:

Oct 10, 2024 09:16:32 AM

Direction:

OUTBOUND

Criticality:

9

Mitre Tags:

Application Layer Pr...

Playbook KB:

Suspicious Target communication

Predicted Verdict:

-

Predicted Type:

Andromeda

Indication ID:

hunt_suspicious_server_ip_location

...

...

Story Summary (Powered by AI)

On January 25, 2024, an incident was triggered due to... outbound network activity originating from a client... generic bot, which was attempting to connect to... targets, including those linked to Formbook... systems detected high-severity check-in... alongside medium-severity alerts for... domains with a poor reputation and low pop... blocking of this traffic. Specifically, the targets inclu... threat feeds and another with one, highlighting the potent... by these connections. The server port used for these commun... was 80, which is commonly exploited for such malicious activi... Overall, the incident underscored the need for vigilance against... like Formbook, as well as the importance of monitoring for sus... outbound connections to prevent potential data breaches or fu... infections, with additional targets being flagged as suspicious.

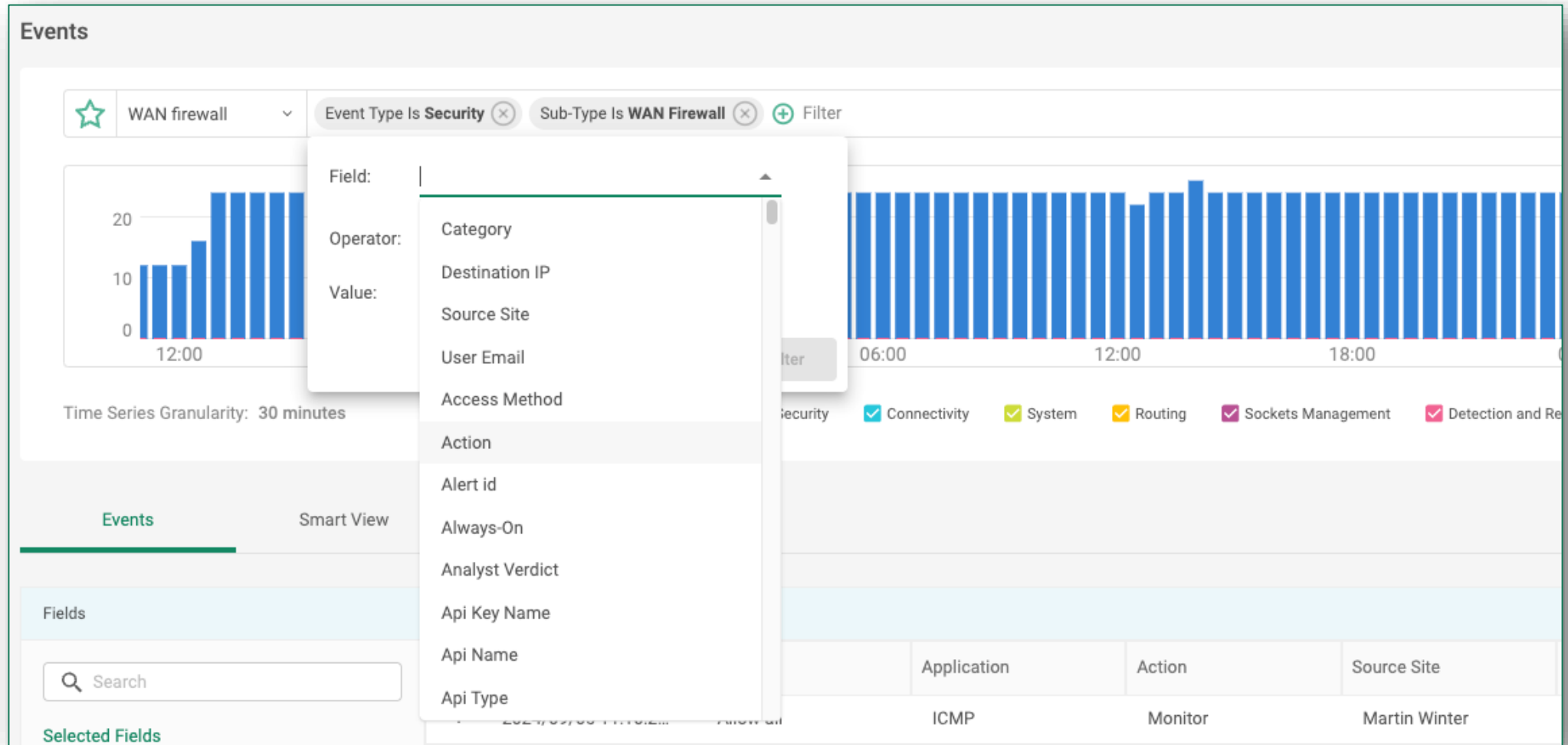
This summary was generated with AI, and therefore, its accuracy may vary due to the inherent limitations of artificial intelligence algorithms.

	Type	Action	Related Events
...i.com	IPS Internet Firewall	Block Monitor	cid_heur_suspicious cid_heur_suspicious cid
commandos-g.com	-	None	-
www.commandos-g.com	IPS	Monitor	cid_cnc_formbook_checkin
sachmmvh.com	-	None	-

2024년 1월 25일, Formbook 맬웨어와 연결된 대상을 포함하여 여러 의심스러운 대상에 연결을 시도하던 일반 봇과 연결된 클라이언트 IP에서 발생한 비정상적인 아웃바운드 네트워크 활동으로 인해 사고가 발생했습니다. 모니터링 시스템은 맬웨어를 나타내는 심각도가 높은 체크인 트래픽과 평판이 좋지 않고 인기도가 낮은 도메인을 대상으로 하는 아웃바운드 트래픽에 대한 중간 심각도 경고를 감지하여 이 트래픽을 부분적으로 차단했습니다. 구체적으로, 여러 목적지중 하나는 3개의 위협 피드에서, 또 다른 목적지는 1개의 위협 피드에서 접속시 잠재적 위험성을 강조했습니다. 이러한 통신에 사용된 서버 포트는 80이었으며, 이는 이러한 악성 활동에 일반적으로 악용됩니다. 전반적으로 이 사고는 Formbook과 같은 위협에 대한 경계 필요성과 잠재적인 데이터 침해 또는 추가 감염을 방지하기 위해 의심스러운 아웃바운드 연결에 대한 모니터링의 중요성을 강조하기위해 의심스러운 접속행위로 공지되었습니다.

생성형 AI: 자연어기반 이벤트 로그 검색

일반적인 검색 필터



생성형 AI: 자연어기반 이벤트 로그 검색

관리자 포털상 이벤트 검색 → 자연어 입력시, 매칭 필터 대입

“지난 3개월동안 Yoni Harris 와 관련된 모든 보안이벤트를 보여줘”
→ Event Type = Security && User Name = ‘Yoni Harris’

Events

show me all security events for Yoni harris over the past 3 months

AI translated your query to filters: Event Type In Security User Name In Yoni harris

Jun 05 08:26 - Sep 05 08:26 Export Events

“모든 IPS 관련 이벤트를 지역별, 사용자별, 유형별로 분류해줘”
→ Event Type = Security && Sub-type = IPS, [Source Site], [User Name], [Sub-type]

Show me all IPS events broken into location, user and type

AI translated your query to filters: Event Type In Security Sub-Type In IPS

Columns Created

Source Site User Name Sub-Type

“TLS Inspection 이 활성화된 사용자의 Salesforce 와 Jira 관련 어플리케이션 접근 이력을 분류해서 보여줘”
→ Event Type = Security && Sub-type = IPS, [Source Site], [User Name], [Sub-type]

highlight salesforce and jira which only for accounts with enabled TLSi

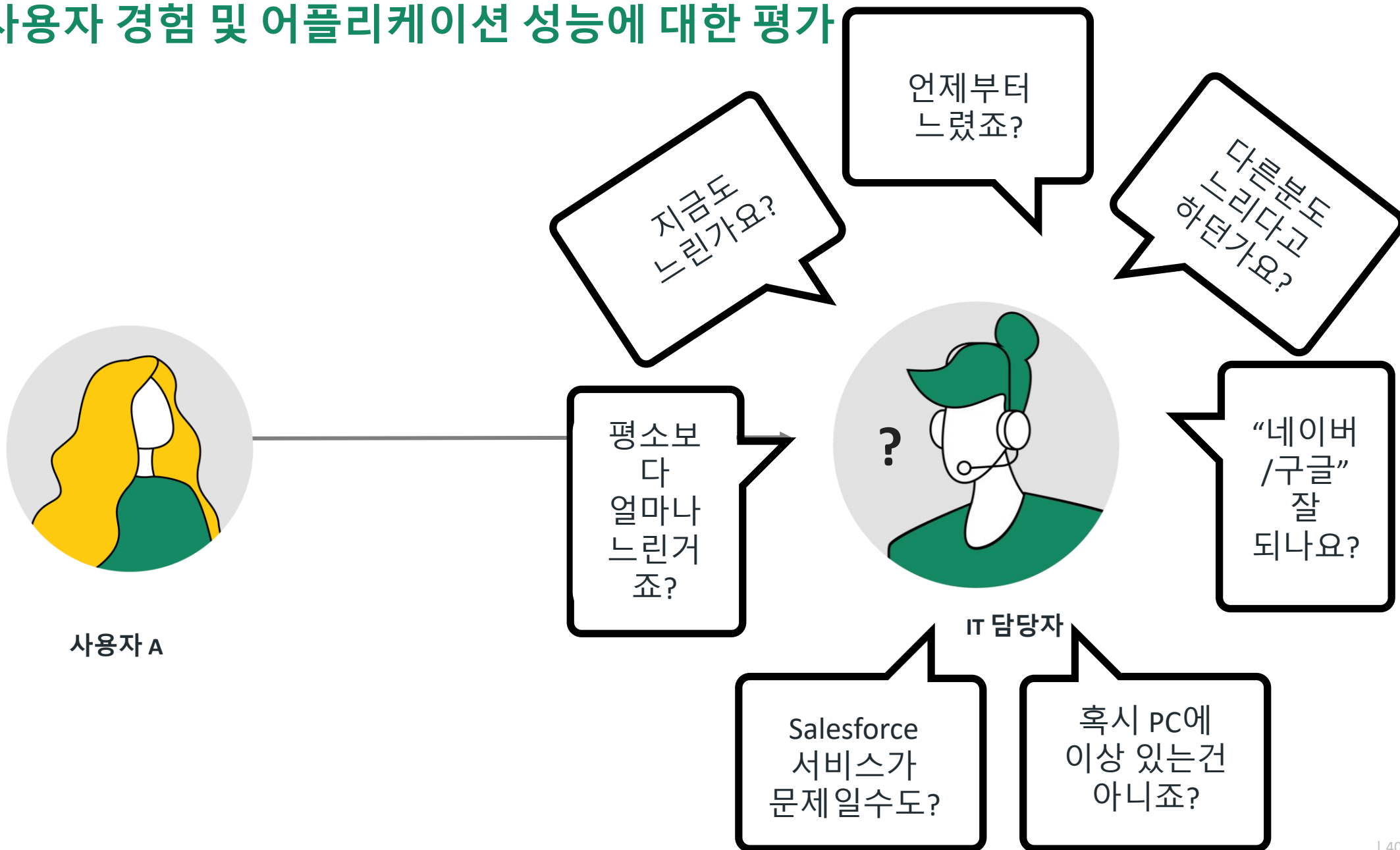
AI translated your query to filters: Application In Salesforce, Jira TLS Version In TLSv1.3, TLSv1.2, TLSv1

Columns Created

Application TLS Version

사용자 경험 모니터링 (DEM)

사용자 경험 및 어플리케이션 성능에 대한 평가



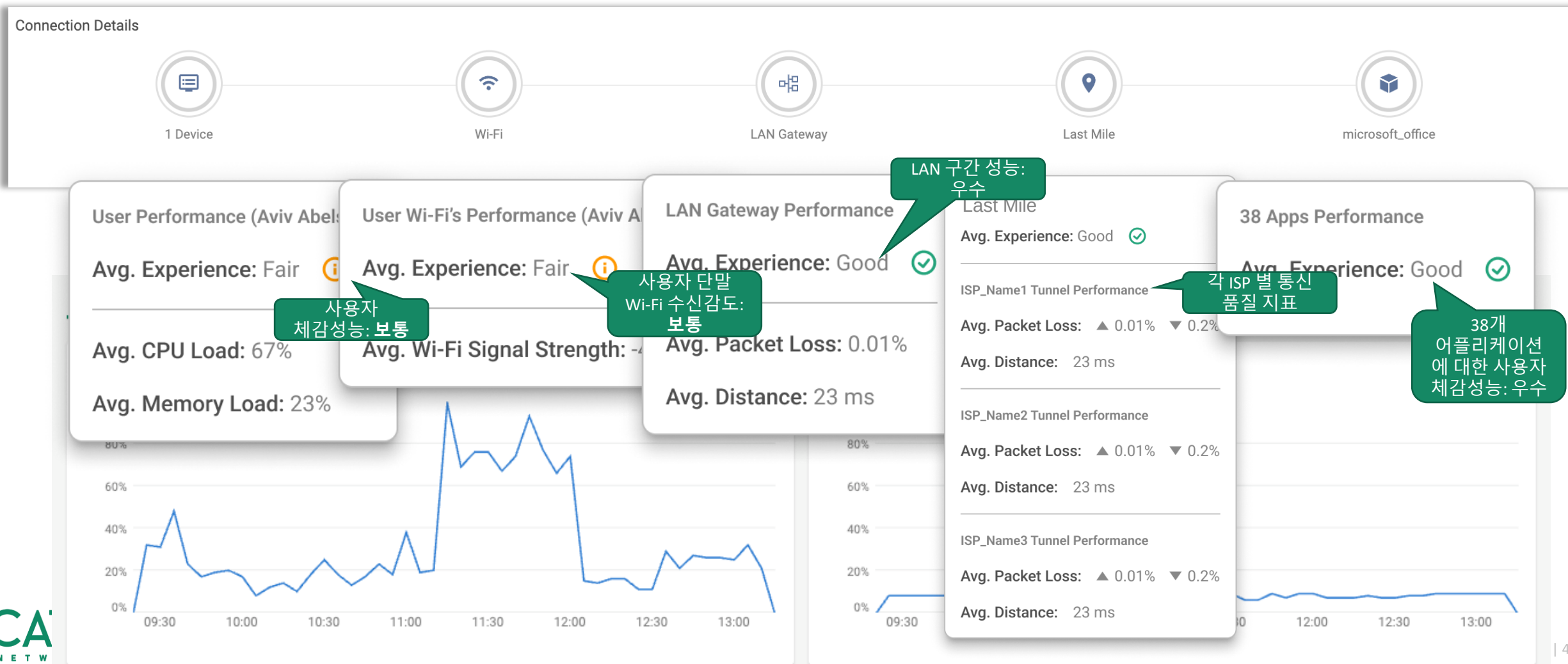
사용자 환경에 대한 다각적인 품질 지표 자동 수집



단말 상태 + 네트워크 품질 모니터링

네트워크 품질 및 경로 상시 분석

매 구간별 성능 수치화
(Score-per-hop)



사용자 체감 성능 지표 (사용자별 / 사업장별 / 어플리케이션별)

전반적인 경험치 평가 및 세부 분석 제공

- 사용자 관점

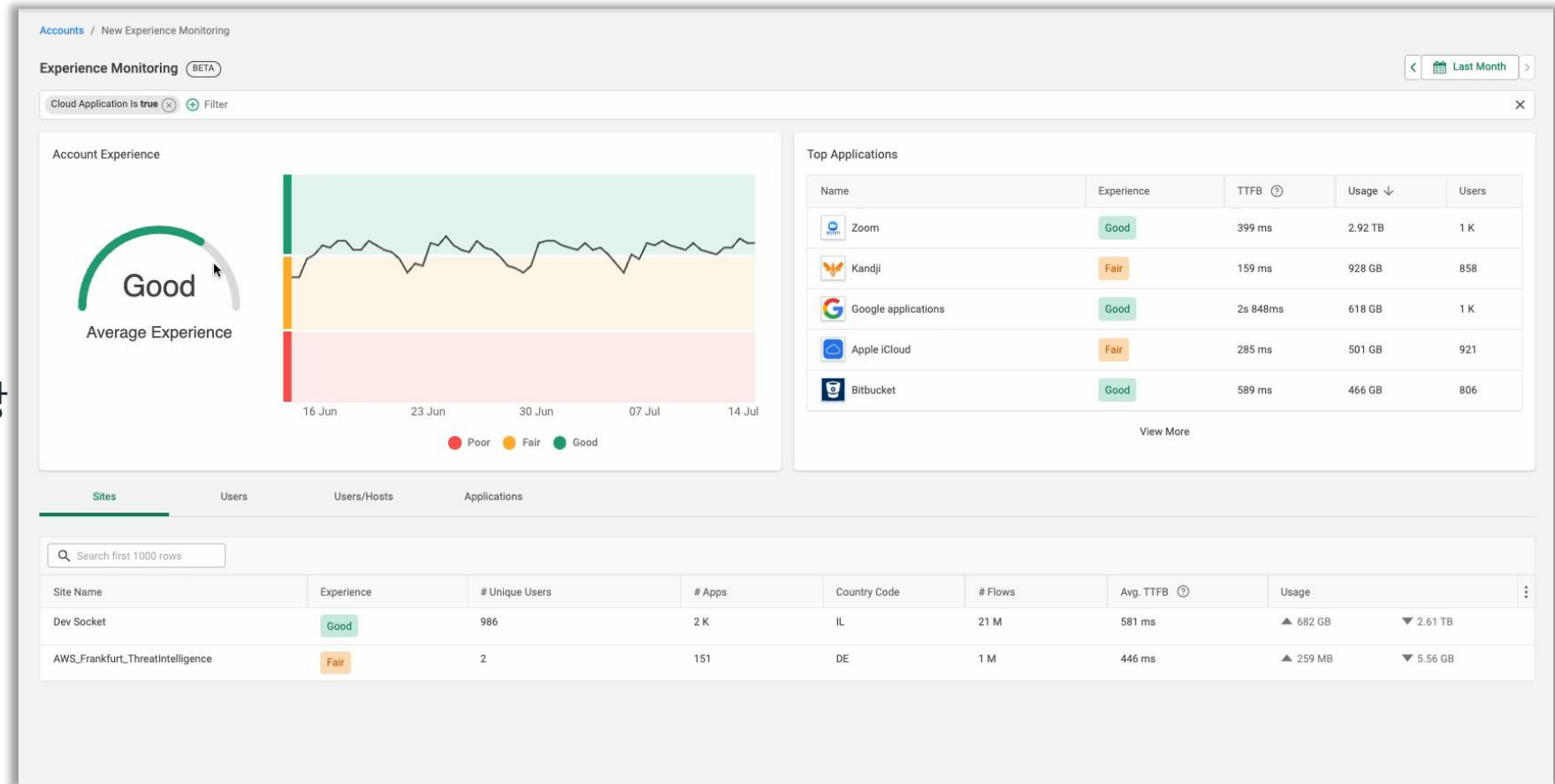
- 단말 환경 분석
- 네트워크 환경 분석
- 위치별 / 어플리케이션별

- 직관적인 검색 및 관리성

- 실시간 검색용 필터 제공
- 포털내 최소 3개월 기록 저장

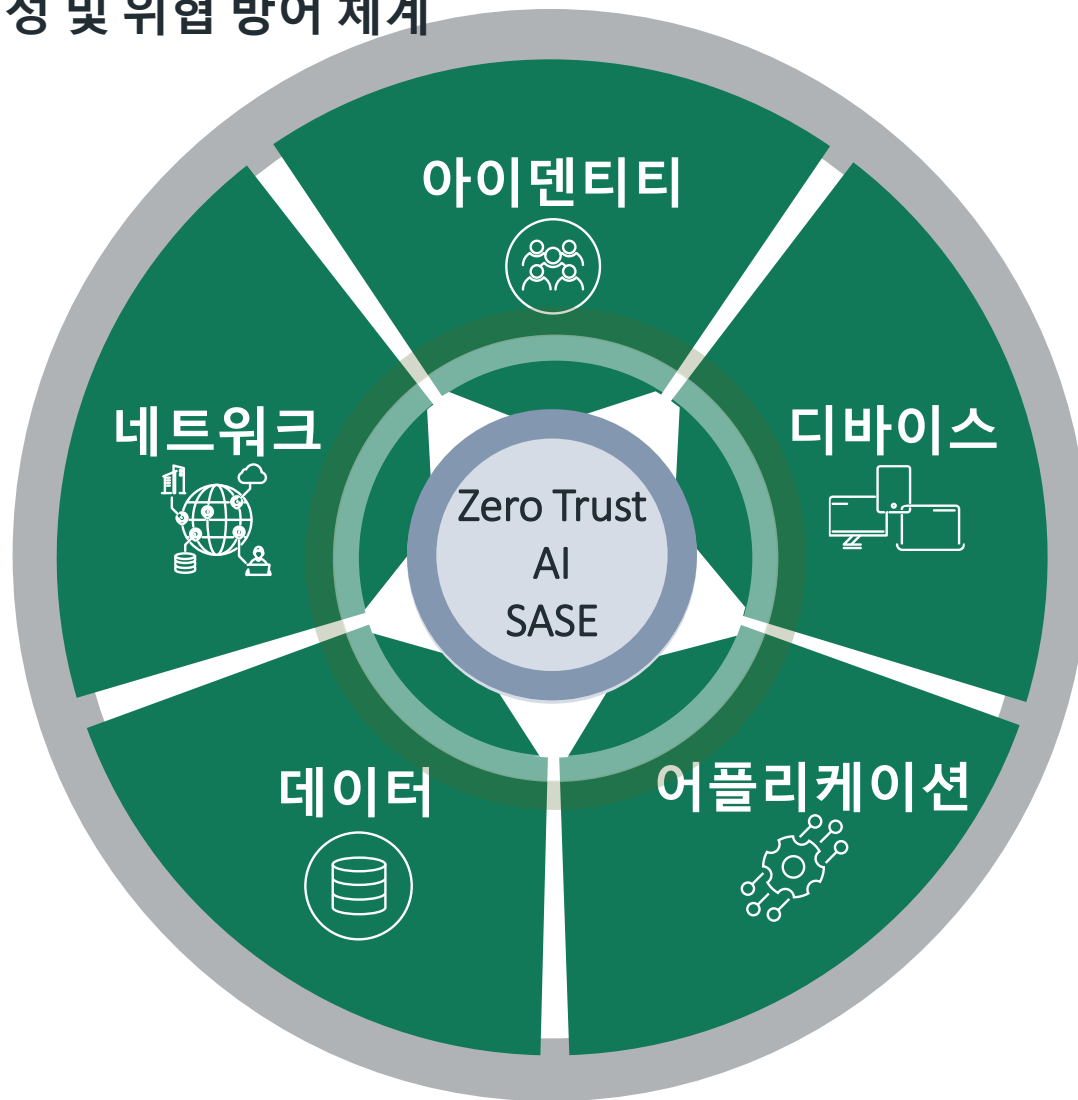
- 항목별 취합 (혹은 세분화)

- 통합 대시보드
- 사무실 or 외부 환경 비교등



360-
Degree
Security

전방위적 가시성 및 위협 방어 체계



보안 가시성 <> 위협 분석 <> 보안정책 <> 침해 대응

실현 가능한 미래

정보 보안의 현실

Cato SASE 로
실행 가능한
실행 가능한
운영환경

이상적인
통합 아키텍처

CATO

N E T W O R K S

감사합니다

We are SASE